

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
UNIDAD DE POSGRADO

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA

Métodos Cuantitativos de Análisis Político

Guía integrada de autoestudio

Dr. José Manuel Magallanes Reyes, PhD

2026

Índice general

Cómo usar esta guía	v
1. Regresión Discontinua en el Tiempo	1
1.1. El puzzle político	1
1.2. Antes del RDiT: preparar los datos	2
1.3. RDiT-01: leer la base preparada	3
1.4. RDiT-02: observar el patrón alrededor del corte	3
1.5. RDiT-03: seleccionar una ventana temporal	3
1.6. RDiT-04: estimar la discontinuidad	3
1.7. RDiT-05: leer el resultado principal	4
1.8. RDiT-06: visualizar el ajuste	4
1.9. RDiT-07: sensibilidad a distintas ventanas	5
1.10. RDiT-08: placebo	6
1.11. Síntesis	7
1.12. Qué no puede responder el RDiT	8
2. Duración y Event History Analysis (EHA)	9
2.1. El puzzle político	9
2.2. Antes del EHA: preparar los datos	10
2.3. EHA-01: leer la base preparada	11
2.4. EHA-02: reconocer eventos y casos censurados	11
2.5. EHA-03: observar la supervivencia de los gabinetes	12
2.6. EHA-04: comparar gobiernos mayoritarios y minoritarios	12
2.7. EHA-05: ¿las curvas son realmente diferentes?	13
2.8. EHA-06: modelar el riesgo de caída	14
2.9. EHA-07: leer los Hazard Ratios	14
2.10. EHA-08: comprobar si el modelo puede resumirse con un único Hazard Ratio	15
2.11. Síntesis	15
2.12. Qué no puede responder el EHA	16
3. Qualitative Comparative Analysis (fsQCA)	17
3.1. El puzzle político	17
3.2. Antes del QCA: preparar los datos	18
3.2.1. preQCA-01: conocer las mediciones originales	18
3.2.2. De una medición a un conjunto	21
3.2.3. Calibrar	22
3.2.4. preQCA-02: establecer los umbrales	22
3.2.5. preQCA-03: calibrar las mediciones	23
3.2.6. preQCA-04: comparar mediciones y membresías	24
3.2.7. preQCA-05: guardar la base preparada	24
3.3. El análisis QCA: qué haremos	24
3.4. QCA-01: leer la base preparada	25

3.5.	QCA-02: buscar condiciones necesarias	25
3.6.	QCA-03: observar combinaciones	26
3.7.	QCA-04: identificar configuraciones suficientes	27
3.8.	QCA-05: simplificar las configuraciones	27
3.9.	QCA-06: evaluar la solución	28
3.10.	Síntesis	28
3.11.	Qué no puede responder QCA	29
4.	Text as Data: dos hipótesis, un corpus	31
4.1.	El puzzle político	31
4.2.	Por qué la evidencia se selecciona a mano	32
4.3.	Antes de Text as Data: preparar el corpus	32
4.3.1.	preTEXT-01: leer la selección manual	33
4.3.2.	preTEXT-02: reconocer la estructura y contar las acciones	33
4.3.3.	preTEXT-03: preparar el formato del texto	33
4.3.4.	preTEXT-04: comparar y volver a la fuente	33
4.3.5.	preTEXT-05: guardar un único corpus preparado	33
4.4.	TEXT-01: leer el corpus preparado	34
4.5.	TEXT-02: cargar el modelo de embeddings	34
4.6.	TEXT-03: fragmentar y verificar	34
4.7.	TEXT-04: un embedding por partido	34
4.8.	TEXT-05: H1, similitud semántica	34
4.9.	TEXT-06: interpretar H1	35
4.10.	TEXT-07: H2, un eje elegido por el investigador	35
4.11.	TEXT-08: distancia al eje	35
4.12.	TEXT-09: visualizar e interpretar H2	35
4.13.	Síntesis	37
4.14.	Rutas para mejorar este trabajo, y complicaciones que hay que anticipar	37
4.15.	Qué no puede responder Text as Data	39
5.	Teoría de Juegos: interacción estratégica Ejecutivo–Legislativo	41
5.1.	El puzzle político	41
5.2.	Cómo construir el árbol del juego	46
5.3.	Cómo se hace backward induction	48
5.4.	Resolviendo el caso: ¿tenía razón el titular?	48
5.5.	Síntesis	49
5.6.	Rutas para profundizar este ejercicio, y complicaciones que hay que anticipar	50
5.7.	Limitaciones metodológicas: qué le falta a la teoría de juegos	51

Cómo usar esta guía

Esta guía está diseñada para estudiantes de doctorado en Ciencia Política que necesitan comprender y utilizar herramientas cuantitativas y computacionales, pero para quienes no se presupone una formación previa extensa en matemática, estadística o programación. El objetivo no es convertir al estudiante en matemático ni en programador. El objetivo es que pueda **reconocer un problema político, comprender la lógica de una técnica, implementar un análisis reproducible y defender sustantivamente su interpretación**.

Las técnicas reunidas aquí no pretenden agotar el repertorio cuantitativo de la disciplina. Fueron elegidas porque son de uso frecuente en la investigación contemporánea de Ciencia Política y porque, en conjunto, resultan especialmente apropiadas para un curso doctoral: combinan herramientas cuantitativas con una sensibilidad hacia el análisis cualitativo del caso, en vez de tratarlas como alternativas excluyentes.

Cada capítulo sigue la misma lógica de exposición: primero explica **por qué** la pregunta política planteada requiere esa técnica en particular y no otra; después acompaña esa explicación con **código en Python** que implementa el análisis paso a paso; y finalmente dedica tanto o más espacio a **interpretar los resultados** en lenguaje de Ciencia Política que a producirlos.

El código se ejecuta en **notebooks de Google Colab**. Esto permite trabajar directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar Python ni ninguna librería en la computadora del estudiante. Los datos de cada ejercicio se alojan en un repositorio de **GitHub**¹, y los notebooks correspondientes en **Google Drive del Curso**; cada notebook indica al comienzo desde dónde debe leer sus datos.

Con excepción del capítulo de Teoría de Juegos — que se apoya en **Gambit**, un software especializado en resolver juegos con interfaz gráfica, en vez de un notebook de Python —, cada capítulo se organiza en dos notebooks: uno de **preprocesamiento**, que prepara los datos originales en el formato que la técnica necesita, y uno de **análisis**, que utiliza esos datos ya preparados para responder la pregunta de investigación. Esta separación importa porque cada técnica exige una representación particular de la información. Cuando esa preparación queda documentada y aislada en su propio notebook, el análisis posterior es más fácil de leer, de auditar y de reproducir.

Cada capítulo, aunque con su propio ritmo, comparte un mismo enfoque. La guía enfatiza:

- partir siempre de un **puzzle político concreto**, nunca de una técnica presentada en abstracto;
- traducir ese puzzle en una **pregunta de investigación** y en una representación explícita del problema — en datos, condiciones, textos o estrategias, según el caso;
- interpretar cada resultado computacional en **lenguaje de Ciencia Política**, no solamente en el lenguaje técnico del método;
- cerrar con precisión sobre **qué permite y qué no permite concluir** la técnica utilizada.

¹Debe registrarse en www.github.com

Idea clave

La pregunta que debe acompañar todo el curso no es “¿qué comando debo ejecutar?”, sino “¿qué representación del problema político estoy construyendo y qué inferencia permite esa representación?”

Cómo leer código

El código tampoco debe leerse como una colección de comandos. Cada bloque del notebook tendrá una pregunta explícita: *¿qué queremos producir en este paso?* El estudiante debe poder explicar el propósito de un bloque aun cuando no recuerde de memoria su sintaxis.

Una regla para todo el curso

No confundir

Una técnica nunca reemplaza la teoría ni el conocimiento del caso. Un resultado computacional adquiere significado político solamente después de identificar qué representan las observaciones, variables, condiciones, palabras, estrategias o pagos que ingresaron al análisis.

Por la misma razón, en este curso usamos estos métodos para **explicar** fenómenos políticos, no para predecirlos: nos interesa evaluar si una explicación es compatible con la evidencia, no construir un algoritmo que anticipe el próximo caso.

Capítulo 1

Regresión Discontinua en el Tiempo

1.1. El puzzle político

**“LA OPOSICIÓN LE RETIRA EL RESPALDO AL
EJECUTIVO”**

Titular, diario El Litoral, 18 de marzo de 2024

Puerto Real, 17 de marzo de 2024. Durante casi un año, el Ejecutivo de la presidenta Aguilar había logrado sostener un nivel de cooperación legislativa poco habitual para un gobierno sin mayoría propia: varias bancadas opositoras venían acompañando de forma más o menos regular las iniciativas presentadas por el gabinete.

Eso cambió, según la cobertura periodística, después del 14 de marzo. Ese día, en una entrevista televisiva, Aguilar respondió a preguntas sobre un caso de presunta irregularidad en la adjudicación de un contrato de infraestructura señalando que “algunos legisladores opositores hacen mucho ruido por contratos en los que ellos mismos participaron cuando estaban en el gobierno”. La frase fue interpretada por varios bloques como una acusación directa, y tres jefes de bancada opositores exigieron una rectificación pública que nunca llegó.

En las semanas siguientes, distintos medios señalaron una caída notoria en el apoyo opositor a los proyectos de ley del Ejecutivo. Un asesor legislativo, consultado bajo condición de anonimato, ofreció una lectura distinta: sugirió que la merma en el respaldo coincidía también con el inicio, esas mismas semanas, de la carrera interna por las candidaturas legislativas del año siguiente — un proceso que suele intensificar la inasistencia al pleno, con legisladores buscando visibilidad en sus regiones de cara a esa contienda interna, independientemente de cualquier declaración presidencial.

¿Fueron las declaraciones del 14 de marzo las que quebraron la cooperación legislativa, o ese quiebre en realidad se debe a otro proceso político que arrancó, por coincidencia, casi al mismo tiempo?

Distinguir estas dos historias no es un ejercicio retórico. Si el respaldo opositor simplemente viniera cayendo de forma gradual desde antes, sin relación con las declaraciones, un diseño que aproveche la fecha exacta del corte nos permite notarlo: encontraríamos una tendencia continua, no un salto justo en $t = 0$. Ese es precisamente el problema que resuelve comparar el comportamiento antes y después del corte en vez de limitarnos a un promedio general de “antes” contra “después”.

Pero hay una segunda posibilidad, más difícil de descartar solo con esto: que otro proceso político — como la carrera interna por candidaturas que menciona el asesor citado arriba — haya arrancado casi en la misma fecha y esté produciendo, por su cuenta, un quiebre similar en el respaldo opositor. Un diseño de discontinuidad no puede distinguir por sí solo cuál de dos eventos simultáneos causó el salto que observamos; para eso necesitaremos más adelante una variable placebo.

Nuestra pregunta de investigación queda entonces:

¿Las declaraciones presidenciales del 14 de marzo produjeron una caída inmediata y discontinua en el respaldo legislativo de las bancadas opositoras a las iniciativas del Poder Ejecutivo?

La unidad de análisis es cada proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y sometido a votación en el Congreso.

No confundir

Que exista una fecha exacta y mediáticamente visible no basta por sí sola para justificar un diseño de regresión discontinua. Hace falta además que, alrededor de esa fecha, no esté ocurriendo simultáneamente otro proceso político capaz de producir un patrón similar — como la carrera interna que menciona el asesor citado arriba. Si esa carrera fuera realmente lo que está detrás del cambio, debería notarse también en la asistencia al pleno, no solamente en el apoyo a este proyecto puntual. Más adelante necesitaremos una prueba que aproveche justamente esa diferencia para descartar, al menos parcialmente, esta explicación alternativa.

1.2. Antes del RDiT: preparar los datos

preRDiT-01: leer los datos originales

Abra el notebook [preRDiT](#) y ejecute el bloque **preRDiT-01**.

Este bloque lee `rdit_dataoriginal.csv` directamente desde el repositorio del curso y muestra sus primeras observaciones. Verifique que aparecen las seis variables originales: `id_proyecto`, `fecha_votacion`, `fecha_declaracion`, `pct_apoyo_oposicion`, `asistencia_pleno` y `tramite_urgencia`.

preRDiT-02: revisar la estructura de los datos

Ejecute el bloque **preRDiT-02**.

Antes de transformar nada, conviene revisar qué tipo de dato tiene cada columna. Las dos fechas llegan como texto, no como fechas reconocidas por Python — una distinción que se vuelve importante en el siguiente paso.

preRDiT-03: convertir las fechas

Ejecute el bloque **preRDiT-03**.

Python necesita reconocer `fecha_votacion` y `fecha_declaracion` como fechas, y no como texto, antes de poder calcular la distancia entre ellas. Este bloque realiza esa conversión.

preRDiT-04: construir la distancia al punto de corte

Ejecute el bloque **preRDiT-04**.

Este bloque resta `fecha_declaracion` de `fecha_votacion` para construir `dias_relativos`: la distancia, en días, entre la fecha de cada votación y la fecha de las declaraciones presidenciales. Un valor negativo indica que la votación ocurrió antes de las declaraciones; un valor positivo, que ocurrió después.

No confundir

El signo importa. Si la resta se realiza en el orden equivocado (`fecha_declaracion` menos `fecha_votacion`), todas las distancias quedan invertidas, y el punto de corte seguirá estando en cero, pero las observaciones “antes” y “después” quedarán intercambiadas sin que ningún mensaje de error lo advierta.

preRDiT-05: construir el indicador de tratamiento

Ejecute el bloque **preRDiT-05**.

A partir de `dias_relativos`, este bloque construye `post_declaracion`: toma el valor 1 si la votación ocurrió el mismo día de las declaraciones o después, y 0 si ocurrió antes.

preRDiT-06: guardar la base preparada

Ejecute el bloque **preRDiT-06**.

Las variables `fecha_votacion` y `fecha_declaracion` ya cumplieron su función — sirvieron para calcular `dias_relativos` — y no vuelven a utilizarse en el análisis. Este bloque las descarta y guarda el resto de las variables, junto con `dias_relativos` y `post_declaracion`, en el archivo `rdit_preparado.csv`. Esta es la base que utilizará el notebook de análisis, RDiT, a partir de la siguiente sección.

1.3. RDiT-01: leer la base preparada

Abra el notebook **RDiT** y ejecute el bloque **RDiT-01**.

Este bloque lee la base preparada por **preRDiT** y muestra sus primeras observaciones.

Antes de continuar, verifique que aparecen las variables necesarias para el análisis, especialmente:

`dias_relativos`, `post_declaracion`, `pct_apoyo_oposicion`.

No construiremos nuevamente estas variables en RDiT.

1.4. RDiT-02: observar el patrón alrededor del corte

Ejecute el bloque **RDiT-02**.

El gráfico representa cada votación según su distancia temporal respecto de las declaraciones presidenciales. La línea vertical en $t = 0$ identifica el punto de corte.

La pregunta inicial es:

¿Parece existir un cambio abrupto en el apoyo opositor alrededor de $t = 0$?

1.5. RDiT-03: seleccionar una ventana temporal

Ejecute el bloque **RDiT-03**. Comenzamos con una ventana de ± 60 días.

Idea clave

El ancho de banda establece qué significa observar “cerca” del punto de corte. Una ventana más estrecha utiliza observaciones más próximas pero menos casos; una ventana más amplia incorpora más casos pero también puede incluir otros procesos políticos.

1.6. RDiT-04: estimar la discontinuidad

Ejecute el bloque **RDiT-04**.

Python estima un modelo que compara el apoyo opositor antes y después del punto de corte, teniendo en cuenta la distancia temporal respecto de las declaraciones.

Si el bloque se ejecuta sin errores, el modelo ha sido estimado y el resultado queda almacenado en `modelo`.

En el siguiente bloque extraeremos del modelo los resultados que necesitamos.

1.7. RDiT-05: leer el resultado principal

Ejecute el bloque **RDiT-05**. El bloque extrae del modelo el cambio inmediato estimado alrededor del punto de corte y su p-valor asociado, y los imprime así:

```
Cambio inmediato estimado: -32.61 puntos porcentuales
p-valor: 0.0
```

Cómo leer este resultado (RDiT-05)

Qué hipótesis estamos probando. El p-valor no evalúa directamente nuestra explicación política — que las declaraciones presidenciales causaron la caída del apoyo opositor. Evalúa una hipótesis mucho más estrecha, propia de la técnica: H_0 dice que **no existe ninguna discontinuidad real** en el punto de corte, y que cualquier salto que veamos en los datos podría deberse solamente a variación muestral. Nuestra explicación política es una lectura posterior de lo que significa rechazar — o no — esa H_0 estadística.

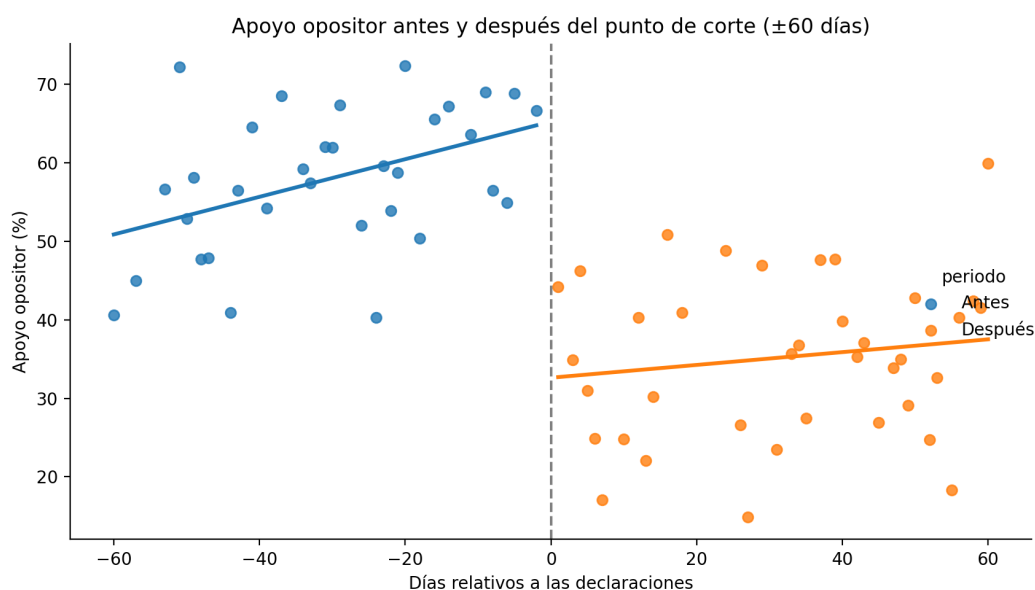
El p-valor. Nos dice qué tan compatible es lo que observamos con esa H_0 . En este curso — como en la mayor parte de la investigación aplicada en Ciencia Política — tratamos un p-valor menor a 0.05 como evidencia suficiente para rechazarla. Es una convención práctica, no una ley matemática: un p-valor de 0.06 no representa una diferencia cualitativa frente a uno de 0.04. Cuando Python reporta 0,0, es producto del redondeo, no un p-valor literalmente nulo.

La magnitud y el signo. Solo tiene sentido leerlos **si el p-valor ya nos permitió rechazar H_0** . Si no la hubiéramos rechazado, no sabríamos distinguir si el signo y la magnitud reflejan algo real o son producto del azar muestral, y detenernos a interpretarlos sería prematuro. Aquí sí rechazamos H_0 ($p = 0,0$), así que podemos leer el resultado: como la variable está expresada como porcentaje, $-32,61$ significa una caída de **32.6 puntos porcentuales**, no una reducción de 32.6 %. El signo negativo indica que el apoyo opositor bajó después del punto de corte.

Con esto, encontramos evidencia estadística clara de una discontinuidad alrededor del punto de corte.

1.8. RDiT-06: visualizar el ajuste

Ejecute el bloque **RDiT-06**.



Cada línea es el ajuste lineal estimado por separado para las observaciones anteriores y posteriores al punto de corte, dentro de la ventana de ± 60 días. Observe la separación vertical entre ambas líneas justo en $t = 0$: esa distancia — no la pendiente de cada línea — es la que representa visualmente la discontinuidad estimada en RDiT-05.

Cómo leer este resultado (RDiT-06)

Esta gráfica no es una prueba adicional: es la misma discontinuidad de RDiT-05, pero vista en vez de calculada. Si el salto vertical en $t = 0$ le pareciera pequeño a simple vista mientras el p-valor indica una diferencia clara, valdría la pena revisar la escala del eje vertical antes que dudar del resultado estadístico — pero también sirve como una verificación honesta: si el salto no se nota en absoluto, algo no cuadra entre el gráfico y el modelo.

1.9. RDiT-07: sensibilidad a distintas ventanas

La elección de ± 60 días en RDiT-03 no es la única posible, y ahí está el riesgo: si eligiéramos la ventana *después* de ver qué resultado produce cada una, podríamos terminar reportando — sin darnos cuenta, o a propósito — la ventana que más nos convenga, en vez de la que mejor represente el diseño. La sensibilidad es la manera de mostrar que esto no está pasando: repetir la estimación con ventanas distintas y comprobar que la conclusión no depende de haber elegido justo esa.

Ejecute el bloque **RDiT-07**. El notebook repite la estimación con:

± 45 , ± 60 , ± 75 días.

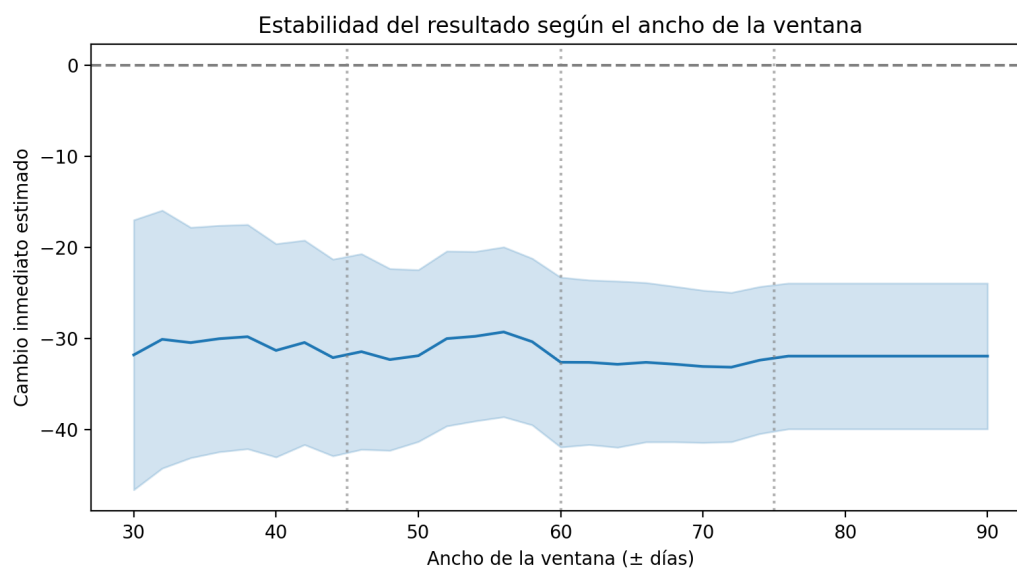
Los resultados son:

Ventana	N	Cambio inmediato	p-valor
± 45 días	51	−31,45	0,0
± 60 días	70	−32,61	0,0
± 75 días	90	−31,94	0,0

Cómo leer este resultado (RDiT-07)

En las tres ventanas rechazamos H_0 (el redondeo a cuatro decimales muestra 0,0 en las tres, igual que en RDiT-05). Como ya rechazamos H_0 en las tres, sí tiene sentido comparar la magnitud entre ellas: eso es justamente lo que hace la sensibilidad. Si alguna ventana no hubiera rechazado H_0 , esa fila en particular no podría leerse en términos de magnitud, aunque las otras sí.

Tres puntos podrían no ser suficientes para convencer de que el resultado no depende de la ventana elegida. El notebook repite la misma estimación para **cada** ventana entre ± 30 y ± 90 días, y grafica cómo cambia el coeficiente:



El coeficiente se mantiene notablemente estable — siempre entre -30 y -33 puntos porcentuales — a lo largo de todo el rango, y la banda de confianza nunca se acerca a **cero** (línea punteada). Las tres líneas verticales marcan las ventanas de la tabla, pero podríamos haber elegido cualquier otro punto de ese rango y la conclusión habría sido la misma.

No confundir

Esto no demuestra que ± 60 sea “la ventana correcta”. Demuestra que, dentro de un rango razonable de ventanas, la conclusión no depende de cuál se haya elegido — que es una afirmación más modesta, pero es la que realmente importa para descartar que el resultado sea un artefacto de la elección de ventana.

1.10. RDiT-08: placebo

Ejecute el bloque **RDiT-08**.

Nuestra explicación predice un cambio en la disposición de la oposición a apoyar al Ejecutivo, no necesariamente en la asistencia al pleno. Por ello utilizamos `asistencia_pleno` como placebo.

Python imprime:

```
Cambio inmediato en asistencia: -2.22
p-valor: 0.1355
```

Cómo leer este resultado (RDiT-08)

Qué hipótesis estamos probando. La misma H_0 de siempre — que no existe una discontinuidad real en el punto de corte — pero ahora aplicada a `asistencia_pleno` en vez de a nuestra variable resultado principal.

El p-valor. Aquí el resultado que buscamos es distinto al de RDiT-05: un placebo funciona cuando **no rechazamos** H_0 . Con $p = 0,1355 > 0,05$, no encontramos evidencia suficiente para rechazarla: no hay una discontinuidad clara en la asistencia. Si hubiéramos obtenido aquí un p-valor pequeño, sería una señal de alerta — indicaría que algo más, además de las declaraciones, podría estar generando quiebres justo en la fecha del corte.

La magnitud y el signo. Como no rechazamos H_0 , no los leemos como evidencia de un efecto real. Como mucho, de forma exploratoria: el signo negativo va en la misma dirección que predeciría la explicación alternativa de la carrera interna por candidaturas, pero al no ser estadísticamente distinguible de cero, no lo contamos como evidencia a favor de esa explicación — solo como algo que esta prueba no permite descartar del todo.

No encontramos, entonces, evidencia de un quiebre abrupto en la asistencia comparable al que sí encontramos en el apoyo opositor.

1.11. Síntesis

Una parte del trabajo que más cuesta no es correr el análisis, sino saber qué hacer con los resultados una vez obtenidos: cómo pasar de una lista de coeficientes y p-valores a un texto que alguien pueda leer sin haber corrido el notebook. Esa síntesis tiene dos partes que cumplen funciones distintas y que conviene no mezclar: una **interpretación**, que traduce cada resultado estadístico a su significado sustantivo; y una **conclusión**, que responde directamente si la pregunta de investigación queda o no respondida, y qué queda todavía abierto. A continuación un ejemplo de cómo podrían redactarse ambas para el análisis que acabamos de hacer.

Interpretación

Encontramos una caída abrupta y estadísticamente clara en el apoyo opositor coincidiendo con la fecha de las declaraciones presidenciales: una disminución estimada de aproximadamente 32.6 puntos porcentuales, que se rechaza con un p-valor muy por debajo del umbral convencional de 0.05. Este resultado no depende de una elección arbitraria de ventana temporal: se mantiene, con magnitudes casi idénticas, tanto en ventanas más estrechas como más amplias alrededor del punto de corte, e incluso al recorrer de forma continua un rango de ± 30 a ± 90 días. Pusimos a prueba, además, una explicación alternativa — que la caída respondiera en realidad a la carrera interna por candidaturas que, según un asesor legislativo consultado por la prensa, arrancó casi en la misma fecha — utilizando la asistencia al pleno como placebo. Si esa explicación alternativa fuera la correcta, esperaríamos ver también una discontinuidad en la asistencia; no la encontramos: el signo va en la dirección que esa hipótesis predeciría, pero la diferencia no es estadísticamente distinguible de cero.

Conclusión

La evidencia es consistente con nuestra hipótesis: las declaraciones presidenciales del 14 de marzo produjeron una caída inmediata y discontinua en el respaldo opositor. La evidencia no alcanza para considerar seriamente la explicación alternativa de la carrera interna por candidaturas, ya que esta no dejó una huella comparable en la asistencia al

*pleno. Esto no significa que no puedan existir otras causas fuera de las que consideramos aquí — solo que, dentro de lo que este diseño permite poner a prueba, la explicación de las declaraciones presidenciales es la que queda respaldada. Queda pendiente, sin embargo, **cómo** se tomó esa decisión dentro de cada bancada opositora — las negociaciones y cálculos concretos que llevaron del anuncio presidencial al retiro de apoyo — algo que RDiT no puede observar y que una investigación cualitativa complementaria podría reconstruir.*

Note que la interpretación no incluye juicios sobre si la hipótesis se sostiene o no — eso es tarea exclusiva de la conclusión. Y que la conclusión no repite números — eso ya se hizo en la interpretación — sino que toma postura: dice si la evidencia respalda la explicación, con qué salvedades, y qué pregunta queda pendiente. Esta misma separación — interpretación primero, conclusión después — es la que le pediremos reproducir en cada capítulo.

1.12. Qué no puede responder el RDiT

Como señalamos al cerrar la síntesis, el RDiT nos permite identificar si existe un quiebre alrededor de un momento conocido y estimar su magnitud, pero no explica por sí solo **cómo** se tomó, dentro de cada bancada opositora, la decisión de retirar su apoyo.

Esa pregunta requiere observar con mayor detalle el proceso político. Por ejemplo, podríamos utilizar:

- **entrevistas** con legisladores o asesores para conocer cómo interpretaron las declaraciones presidenciales;
- **análisis de contenido** de declaraciones públicas, debates parlamentarios o comunicados partidarios para identificar los argumentos utilizados por los actores;
- **process tracing** para reconstruir la secuencia entre las declaraciones presidenciales, las reacciones de las bancadas y las decisiones posteriores de cooperación o confrontación.

Idea clave

Los métodos responden preguntas diferentes pero complementarias.

El RDiT puede ayudarnos a establecer **si aparece un quiebre, cuándo ocurre y cuál es su magnitud**. La investigación cualitativa puede ayudarnos a comprender **cómo y por qué se produjo**.

Por ello, encontrar una discontinuidad puede ser el inicio de una nueva etapa de la investigación. El resultado cuantitativo permite identificar un episodio que merece ser estudiado con mayor profundidad utilizando evidencia cualitativa.

Capítulo 2

Duración y Event History Analysis (EHA)

2.1. El puzzle político

“EL GOBIERNO CAE A LAS SEIS SEMANAS DE ASUMIR”

Titular, diario La Nación, 12 de febrero de 2019

El gabinete del primer ministro Ortega Beltrán duró apenas seis semanas: una moción de censura impulsada por tres bancadas minoritarias lo derribó antes de que pudiera presentar su primer paquete de reformas. Los editoriales de esos días coincidieron en una explicación simple: *era un gobierno minoritario, y los gobiernos minoritarios caen rápido*.

Dieciocho meses después, en el mismo país, otro gabinete — también sin mayoría propia en el parlamento — cumplía su segundo aniversario en funciones. Un politólogo consultado por el mismo diario ofreció una lectura distinta: para él, lo que predice cuánto dura un gobierno no es si tiene mayoría o no, sino **cuán fragmentado está el parlamento que enfrenta**. Un gobierno minoritario que negocia con tres bloques grandes, decía, puede ser más estable que uno mayoritario que depende de mantener unidos a ocho partidos pequeños.

Ambas explicaciones no pueden evaluarse comparando solamente los gobiernos que ya cayeron. Si observamos únicamente las caídas, dejamos fuera precisamente a los gobiernos que llevan más tiempo sobreviviendo — los casos que, si el debate tiene razón, más deberían informarnos sobre qué los mantiene en pie. Y tampoco basta con preguntar *si* un gobierno cayó: dos gobiernos pueden terminar cayendo, pero uno puede hacerlo después de dos meses y otro después de dieciséis, y esa diferencia es exactamente lo que las dos explicaciones en disputa — carácter mayoritario o minoritario, y fragmentación parlamentaria — deberían ayudarnos a explicar.

Nuestra pregunta es:

¿Cómo se relacionan el carácter mayoritario o minoritario del gobierno y la fragmentación parlamentaria con la supervivencia de los gabinetes?

La unidad de análisis es cada gabinete observado durante un período de tiempo.

Intuición política

Dos gabinetes pueden terminar cayendo, pero uno puede hacerlo después de dos meses y otro después de dieciséis.

Para estudiar estabilidad política, esa diferencia temporal contiene información que no queremos perder.

No confundir

Comparar el tiempo promedio que duraron los gobiernos “que ya cayeron” subestima sistemáticamente la supervivencia real, porque excluye a los gobiernos que todavía siguen en funciones — que son, casi por definición, los que más han durado hasta ahora. Necesitamos una herramienta que aproveche también la información de esos casos todavía vigentes, sin tratarlos como si no existieran ni asumir que van a caer de inmediato.

2.2. Antes del EHA: preparar los datos

Los datos originales, antes de cualquier preparación, pueden consultarse [aquí](#).

Cada fila corresponde a un gabinete, identificado por `id_gabinete`, e incluye:

- `fecha_inicio`: fecha en que el gabinete asumió funciones;
- `fecha_fin_observacion`: fecha en que termina el período que observamos para ese gabinete — ya sea porque cayó, o porque en esa fecha se cerró la recolección de datos y el gabinete seguía en funciones;
- `situacion_final`: indica cómo terminó ese período de observación. Toma el valor **caida** si el gabinete efectivamente cayó (por moción de censura, renuncia forzada, ruptura de la coalición, etc.), o **vigente_al_cierre** si el gabinete seguía en funciones cuando terminó la observación — en cuyo caso no sabemos todavía cuánto durará en total;
- `tipo_gobierno`: distingue si el gabinete contaba, al momento de asumir, con el respaldo de una mayoría de escaños en el parlamento (**mayoritario**) o si gobernaba sin esa mayoría propia (**minoritario**). Un gobierno **mayoritario** puede aprobar sus iniciativas y sobrevivir a mociones de censura contando únicamente con los votos de su propia coalición. Un gobierno **minoritario** depende, en cada votación importante, de sumar apoyos adicionales de bancadas que no forman parte del gabinete — apoyos que puede perder en cualquier momento;
- `fragmentacion`: nivel de fragmentación parlamentaria, medido a través del número efectivo de partidos en el Congreso. Cuanto más alto el valor, más repartidos están los escaños entre partidos, y más actores distintos debe coordinar un gobierno — sea mayoritario o minoritario — para sostener su coalición;
- `crecimiento_pbi`: crecimiento económico observado durante el período de gobierno, incluido como una condición del contexto que también puede asociarse con la estabilidad del gabinete, más allá de su composición parlamentaria.

El análisis de supervivencia necesita una representación particular de estos datos. Esa preparación corre en un notebook separado: **preEHA**.

preEHA-01: leer los datos originales

Abra el notebook [preEHA](#) y ejecute el bloque **preEHA-01**.

Este bloque lee `gabinetes_sin_procesar.csv` y muestra sus primeras observaciones.

preEHA-02: revisar fechas y situación final

Ejecute el bloque **preEHA-02**. Revise en particular `fecha_inicio`, `fecha_fin_observacion` y `situacion_final`: de estas tres columnas depende todo el diseño del análisis de supervivencia.

La fecha final no siempre significa que el gabinete haya caído. Si `situacion_final` es **vigente_al_cierre**, solo sabemos que el gabinete sobrevivió hasta esa fecha. Ese caso será **censurado a la derecha**.

Intuición política

Imagine dos gabinetes que siguen vigentes cuando termina nuestro estudio.

Uno lleva 4 meses en funciones y otro lleva 20.

No conocemos la duración final de ninguno, pero sí sabemos algo importante: el primero sobrevivió por lo menos 4 meses y el segundo por lo menos 20.

Por eso no debemos eliminarlos.

preEHA-03: construir duración y evento

Ejecute el bloque **preEHA-03**.

Este bloque construye dos variables a partir de las fechas y de `situacion_final`:

- `duracion_meses`: la distancia, en meses, entre `fecha_inicio` y `fecha_fin_observacion`;
- `caida_evento`: toma el valor 1 si `situacion_final` es caída, y 0 si el caso quedó censurado.

preEHA-04: codificar gobierno mayoritario

Ejecute el bloque **preEHA-04**.

Este bloque construye `gobierno_mayoritario` a partir de `tipo_gobierno`: asigna 1 al gobierno mayoritario y 0 al minoritario.

preEHA-05: guardar la base preparada

Ejecute el bloque **preEHA-05**.

Las fechas originales ya cumplieron su función — sirvieron para calcular `duracion_meses` — y no vuelven a utilizarse en el análisis. Este bloque las descarta y guarda el resto de las variables, junto con `duracion_meses` y `caida_evento`, en el archivo `eha_procesada.csv`. Esta es la base que utilizará el notebook de análisis, EHA, a partir de la siguiente sección.

A partir de este punto, la base analítica está lista.

2.3. EHA-01: leer la base preparada

Abra el notebook **EHA** y ejecute el bloque **EHA-01**.

Este bloque lee la base preparada por **preEHA**.

Antes de continuar, identifique especialmente dos columnas:

```
duracion_meses    caida_evento.
```

La primera nos dice **cuánto tiempo observamos al gabinete**. La segunda nos dice **cómo terminó esa observación**.

No construiremos nuevamente estas variables en EHA.

2.4. EHA-02: reconocer eventos y casos censurados

Ejecute el bloque **EHA-02**.

Encontrará dos tipos de observaciones:

- **Caída observada**: conocemos el momento en que terminó el gabinete;
- **Censurado**: el gabinete continuaba vigente cuando terminó su período de observación.

En nuestra base observamos 231 caídas y 19 casos censurados.

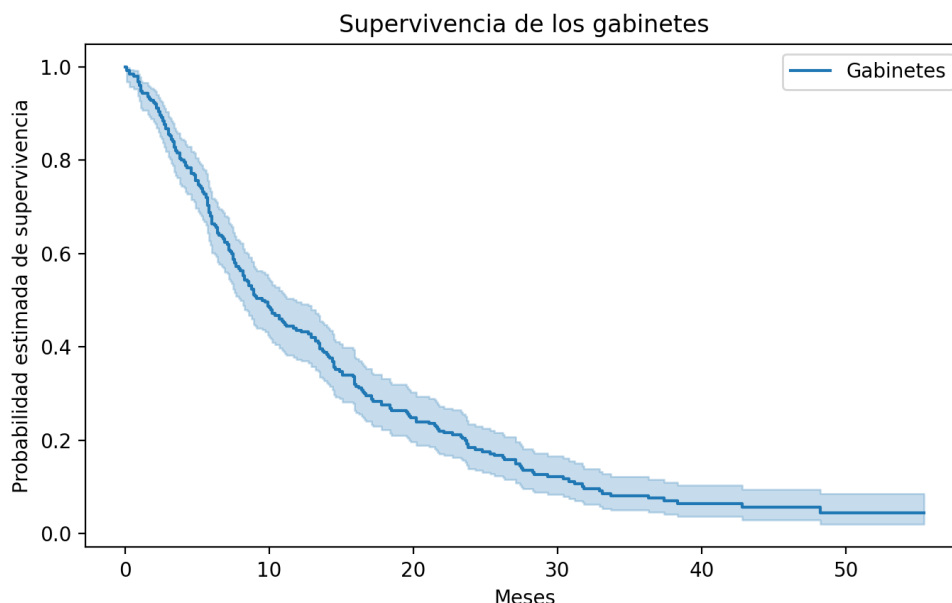
El segundo caso se denomina **censura a la derecha**.

2.5. EHA-03: observar la supervivencia de los gabinetes

Ejecute el bloque **EHA-03**.

Python estima una curva de Kaplan–Meier para todos los gabinetes.

No necesitamos comenzar por su fórmula. Primero aprendamos a leer el gráfico.



El eje horizontal representa el tiempo transcurrido. El eje vertical representa la proporción estimada de gabinetes que continúa sin experimentar la caída.

La curva comienza cerca de 1 porque al inicio todos los gabinetes están en funciones. A medida que observamos caídas, la curva desciende.

Idea clave

Una curva Kaplan–Meier responde una pregunta sencilla:

Entre los gabinetes observados, ¿qué proporción estimamos que continúa en funciones más allá de determinado momento?

La curva baja cuando ocurren eventos. El simple paso del tiempo no hace caer la curva.

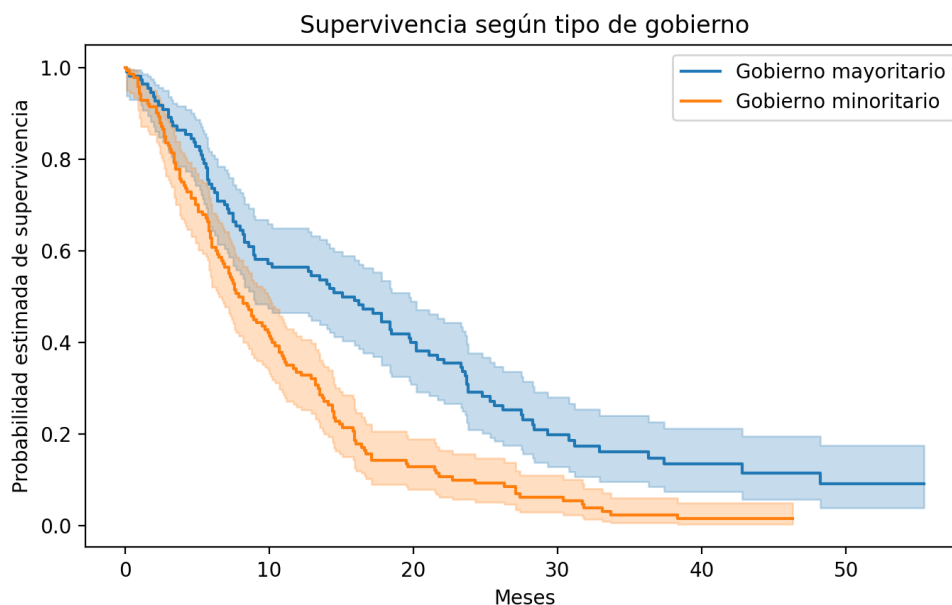
Los casos censurados permanecen aportando información durante el tiempo en que fueron observados, pero no son contados como caídas.

2.6. EHA-04: comparar gobiernos mayoritarios y minoritarios

Nuestra pregunta política no se refiere solamente a cuánto sobreviven los gabinetes. Queremos saber si determinadas condiciones políticas están asociadas con esa supervivencia.

Ejecute el bloque **EHA-04**.

Ahora Python estima una curva para los gobiernos mayoritarios y otra para los minoritarios.



La primera lectura vuelve a ser visual:

¿Qué curva permanece más arriba durante el período observado?

En nuestros datos, la curva correspondiente a los gobiernos mayoritarios permanece por encima de la curva de los gobiernos minoritarios durante buena parte del período.

El mismo bloque calcula la mediana de supervivencia de cada grupo — el tiempo en el que la curva cruza 0.5, es decir, el punto en el que la mitad de los gabinetes de ese grupo ya cayó: aproximadamente **15.1 meses** para los gobiernos mayoritarios y **8.2 meses** para los minoritarios.

Intuición política

Una curva más alta significa mayor supervivencia estimada en ese momento. No significa que todos los gobiernos de ese grupo duren más que todos los gobiernos del otro grupo. Estamos comparando experiencias de supervivencia entre grupos.

2.7. EHA-05: ¿las curvas son realmente diferentes?

El gráfico sugiere una diferencia. Ahora queremos saber si esa separación es suficientemente sistemática como para resultar difícil de atribuir solamente a variación muestral.

Ejecute el bloque **EHA-05**. Python realiza el test de Log-Rank e imprime:

p-valor Log-Rank: 0.0

Cómo leer este resultado (EHA-05)

Qué hipótesis estamos probando. H_0 dice que los gobiernos mayoritarios y minoritarios tienen la **misma** experiencia de supervivencia — que el tipo de gobierno no hace ninguna diferencia en el riesgo de caída a lo largo del tiempo.

El p-valor. Seguimos la misma convención que en RDiT-05: un p-valor menor a 0.05 se trata como evidencia suficiente para rechazar H_0 . Aquí también el 0,0 reportado es producto del redondeo, no un p-valor literalmente nulo.

La magnitud y el signo. Como rechazamos H_0 , sí tiene sentido leer la separación entre las curvas: los gobiernos mayoritarios muestran mayor supervivencia que los minoritarios en nuestros datos.

Por ello encontramos evidencia estadística clara de que la experiencia de supervivencia de gobiernos mayoritarios y minoritarios es diferente.

Idea clave

El Log-Rank responde:

¿Encontramos evidencia de que las curvas de supervivencia de los grupos son diferentes?

No nos dice por sí solo cuánto importa políticamente esa diferencia ni qué variable la explica.

Hasta aquí hemos comparado dos grupos. Pero nuestra pregunta también incluye la fragmentación parlamentaria y queremos considerar simultáneamente otras características políticas.

2.8. EHA-06: modelar el riesgo de caída

Hasta ahora hemos observado cuánto sobreviven los gabinetes y hemos comparado la supervivencia de gobiernos mayoritarios y minoritarios.

Pero nuestra pregunta incluye también la fragmentación parlamentaria y el crecimiento económico. Queremos considerar estas características simultáneamente.

Esto cambia ligeramente nuestra pregunta.

Hasta ahora preguntábamos:

¿Cuánto sobreviven los gabinetes?

Ahora preguntamos:

Entre los gabinetes que todavía siguen en funciones, ¿qué características están asociadas con un mayor o menor riesgo de caer?

Ese riesgo instantáneo se denomina *hazard*.

Ejecute el bloque **EHA-06**.

Python estima un modelo de Cox utilizando:

```
gobierno_mayoritario,
fragmentacion,
crecimiento_pbi.
```

Si el bloque se ejecuta sin errores, el modelo ha sido estimado y el resultado queda almacenado en `cox`.

No necesitamos interpretar el *hazard* como una probabilidad.

En el siguiente bloque extraeremos del modelo una medida que permite comparar cómo cada una de estas características está asociada con el riesgo de caída: el **Hazard Ratio**.

2.9. EHA-07: leer los Hazard Ratios

Ejecute el bloque **EHA-07**. Python imprime:

Variable	HR	p-valor
<code>gobierno_mayoritario</code>	0.477	0.000
<code>fragmentacion</code>	1.252	0.000
<code>crecimiento_pbi</code>	0.892	0.000

La regla de lectura de un HR es:

- $HR = 1$: el riesgo se multiplica por 1;
- $HR > 1$: el riesgo se multiplica por un factor mayor que 1;
- $HR < 1$: el riesgo se multiplica por un factor menor que 1.

Cómo leer este resultado (EHA-07)

Qué hipótesis estamos probando. Para cada variable, H_0 dice que su HR es igual a 1 — que esa característica no está asociada con ningún cambio en el riesgo de caída, manteniendo las demás constantes.

El p-valor. Misma convención de 0.05. Las tres variables rechazan su H_0 (las tres redondean a 0,000), así que las tres pueden leerse en términos de magnitud y dirección — no ocurre aquí, pero si alguna no hubiera rechazado su H_0 , no correspondería interpretar su HR como si fuera distinto de 1.

La magnitud y el signo. Ser un gobierno mayoritario **multiplica el riesgo instantáneo de caída por 0.48** respecto de uno minoritario — un riesgo menor. Cada unidad adicional de fragmentación **multiplica el riesgo por 1.25** — un riesgo mayor. Cada unidad adicional de crecimiento del PBI **multiplica el riesgo por 0.89**.

2.10. EHA-08: comprobar si el modelo puede resumirse con un único Hazard Ratio

Hasta ahora hemos interpretado, por ejemplo, que los gobiernos mayoritarios tienen menor riesgo de caída.

Pero esa relación podría no ser igual durante toda la vida de un gabinete. Una mayoría podría ser muy protectora durante los primeros meses y perder importancia posteriormente.

El modelo estándar de Cox supone que las relaciones entre los riesgos permanecen aproximadamente proporcionales a lo largo del tiempo.

Ejecute el bloque **EHA-08**.

Python realiza el diagnóstico correspondiente.

Idea clave

No necesitamos memorizar cómo se calculan los residuos utilizados en este diagnóstico. Necesitamos comprender la pregunta que estamos haciendo:

¿Es razonable resumir la relación entre cada variable y el riesgo mediante un único Hazard Ratio durante todo el período observado?

Si el diagnóstico no señala problemas importantes, podemos continuar utilizando esa interpretación. Si señala una violación, debemos revisar el modelo y considerar que la relación puede cambiar con el tiempo.

2.11. Síntesis

Interpretación

Encontramos que los gobiernos mayoritarios sobreviven sistemáticamente más que los minoritarios: la mediana de supervivencia es de 15.1 meses frente a 8.2, y el test de Log-Rank confirma que esa separación es difícil de atribuir solamente a variación muestral. Al modelar el riesgo de caída considerando simultáneamente las tres características

políticas, encontramos que ser un gobierno mayoritario reduce el riesgo instantáneo de caída a menos de la mitad del que enfrenta un gobierno minoritario comparable ($HR = 0,48$), que una mayor fragmentación parlamentaria lo incrementa ($HR = 1,25$ por unidad adicional), y que un mayor crecimiento económico lo reduce levemente ($HR = 0,89$). Los tres resultados rechazan su hipótesis nula de $HR = 1$. El diagnóstico de riesgos proporcionales no señaló problemas importantes, así que un único Hazard Ratio por variable es un resumen razonable para todo el período observado.

Conclusión

*La evidencia es consistente con nuestra hipótesis: tanto el carácter mayoritario del gobierno como la fragmentación parlamentaria están asociados con la supervivencia de los gabinetes, en las direcciones que la teoría anticiparía — mayoría protege, fragmentación erosiona. Esto no significa que ambos factores pesen por igual, ni que actúen de forma independiente: el modelo de Cox estima el efecto de cada uno manteniendo el otro constante, pero no nos dice si, por ejemplo, un gobierno mayoritario se vuelve vulnerable recién cuando la fragmentación supera cierto umbral. Queda pendiente, además, **cómo** opera esta protección en la práctica — qué hacen exactamente una mayoría o una coalición fragmentada en el día a día de la negociación legislativa — algo que EHA no puede observar directamente y que una investigación cualitativa complementaria podría reconstruir.*

2.12. Qué no puede responder el EHA

Como señalamos al cerrar la síntesis, EHA nos permite establecer **si** el carácter mayoritario y la fragmentación están asociados con la supervivencia de los gabinetes y **con qué magnitud**, pero no explica por sí solo **cómo** una mayoría protege a un gabinete en la práctica ni **por qué** la fragmentación puede hacerlo más vulnerable.

Esa pregunta requiere observar con mayor detalle el proceso político. Por ejemplo, podríamos utilizar:

- **entrevistas** con ministros, legisladores o asesores para reconstruir las negociaciones que permitieron sostener o retirar apoyo al gabinete;
- **análisis de contenido** de debates parlamentarios, mociones de censura, declaraciones públicas o acuerdos de coalición para identificar los conflictos que precedieron a una caída;
- **process tracing** de gabinetes seleccionados para reconstruir la secuencia entre fragmentación, pérdida de apoyos, crisis política y caída.

Idea clave

Los métodos responden preguntas diferentes pero complementarias.

EHA puede ayudarnos a establecer **cuánto sobreviven los gabinetes, cuándo ocurren las caídas y qué características están asociadas con su riesgo.**

La investigación cualitativa puede ayudarnos a comprender **los mecanismos políticos mediante los cuales esas condiciones producen estabilidad o inestabilidad.**

Los resultados de EHA también pueden orientar la selección de casos para investigación cualitativa. Por ejemplo, un gabinete que sobrevive mucho más de lo esperado dadas sus condiciones políticas puede convertirse en un caso especialmente informativo para estudiar los mecanismos que sostuvieron su estabilidad.

Capítulo 3

Qualitative Comparative Analysis (fsQCA)

3.1. El puzzle político

“¿QUÉ HACE QUE UNA REFORMA
CONSTITUCIONAL TENGA ÉXITO?”

Mesa redonda, Instituto de Estudios Constitucionales, 2021

En una mesa redonda sobre reformas constitucionales recientes en la región, tres especialistas ofrecieron tres respuestas distintas a la misma pregunta.

La primera panelista, especialista en economía política, insistió en que el factor decisivo es **fiscal**: un gobierno con cuentas ordenadas puede sostener el costo político de una reforma sin verse forzado a ceder ante cada grupo de presión. El segundo panelista, encuestador de profesión, discrepó: para él, lo que importa es el **respaldo social** — sin una ciudadanía que perciba la reforma como legítima, ningún gobierno logra sostenerla hasta el final, por sólidas que estén sus cuentas fiscales. El tercero, un politólogo legislativo, ofreció una tercera lectura: ninguna de esas dos condiciones importa tanto como tener una **mayoría parlamentaria disciplinada** capaz de aprobar los cambios — con mayoría suficiente, sostuvo, un gobierno puede incluso ignorar la opinión pública durante el tiempo que dure el proceso.

Cada uno defendió su explicación citando casos reales que la confirmaban — y, en efecto, cada especialista tenía razón sobre *algunos* casos. El problema es que ninguno pudo explicar los casos que citaban los otros dos: hubo reformas exitosas con cuentas fiscales deficitarias, siempre que existiera una mayoría sólida. Hubo reformas exitosas sin mayoría propia, siempre que coincidieran una situación fiscal favorable y un alto respaldo social. La pregunta que la mesa redonda dejó sin resolver no era *cuál* de las tres explicaciones era la correcta, sino si tenía sentido buscar una sola.

¿Qué combinaciones de fortaleza fiscal, apoyo social y mayoría legislativa están asociadas con el éxito de un proceso de reforma constitucional?

Nuestra unidad de análisis es cada proceso de reforma constitucional.

No confundir

Una regresión que estimara el “efecto promedio” de cada condición por separado podría concluir, de forma engañosa, que ninguna de las tres importa demasiado — precisamente porque cada una solo produce el resultado en **combinación** con otras, y esas combinaciones se cancelan entre sí al promediarlas. Necesitamos una herramienta que compare configuraciones de condiciones, no el efecto aislado de cada una.

3.2. Antes del QCA: preparar los datos

Los datos originales, antes de cualquier preparación, pueden consultarse [aquí](#).

QCA necesita representar las condiciones y el resultado como **pertenencias a conjuntos**. Antes de realizar el análisis configuracional, por tanto, debemos transformar la información empírica original de cada caso en una representación adecuada para QCA.

En este método, esta preparación requiere varias decisiones sustantivas. Debemos comprender qué representan nuestras mediciones, definir los conjuntos relevantes para nuestra explicación, establecer los criterios que utilizaremos para calibrarlos y finalmente transformar las mediciones originales en grados de pertenencia.

Por esta razón, trabajaremos desde el comienzo con el notebook **preQCA**. La explicación conceptual y el trabajo computacional avanzarán en paralelo.

3.2.1. preQCA-01: conocer las mediciones originales

Abra el notebook **preQCA** y ejecute el bloque **preQCA-01**.

Python lee el archivo CSV que contiene las mediciones originales de los procesos de reforma constitucional.

Antes de transformar cualquier variable debemos comprender exactamente qué representa. Esta pregunta vale para cualquier variable de cualquier técnica de este curso — también debimos hacérsola, aunque con menos desarrollo, al leer **asistencia_pleno** en RDiT o **fragmentacion** en EHA. Aquí la tratamos con más detenimiento porque en QCA esa comprensión no es un paso previo al análisis: **es** la decisión que vamos a defender — la calibración que seguirá se justifica o se derrumba según qué tan bien respondamos, para cada medición, lo siguiente:

- su **definición**;
- su **importancia teórica** para nuestra explicación;
- la **fuentes** de la información;
- sus **valores posibles** o rango;
- la **referencia** a la cual corresponde la medición;
- su **temporalidad** respecto del resultado que queremos explicar.

Estos elementos forman parte de la **metadata** de nuestras variables. Documentarlos permite saber no solamente qué valores contiene una columna, sino también qué concepto representa, cómo fue construido el dato, a qué unidad o contexto corresponde y en qué momento fue observado.

Nuestra unidad de análisis es cada **proceso de reforma constitucional**. Sin embargo, esto no significa que todas las mediciones hayan sido realizadas directamente sobre la reforma. Algunas corresponden al contexto económico, social o político en el cual ocurre.

Además, debemos distinguir entre las condiciones observadas *ex ante* y el resultado observado *ex post*. Las condiciones deben caracterizar la situación existente antes o al inicio del proceso cuyo resultado queremos explicar. El éxito de la reforma, en cambio, solo puede determinarse después de observar su desarrollo y resultado.

En nuestro ejercicio utilizamos cuatro mediciones originales.

balance_fiscal

Definición.

Balance fiscal del gobierno expresado como porcentaje del PBI. Un valor positivo representa un superávit fiscal, un valor negativo representa un déficit y un valor igual a cero indica equilibrio entre ingresos y gastos.

Importancia teórica.

Utilizamos esta medición como indicador de la situación fiscal existente al inicio del proceso de reforma. Nuestra explicación considera que una posición fiscal más favorable puede proporcionar al gobierno mayor capacidad para absorber costos, movilizar recursos o responder a demandas durante el proceso político, mientras que una situación fiscal deteriorada puede restringir ese margen de acción.

Fuente.

La información provendría de **datos administrativos de finanzas públicas**, por ejemplo cuentas fiscales oficiales producidas por el gobierno o bases de datos construidas a partir de esos registros.

Valores posibles o rango.

La variable se expresa como porcentaje del PBI. Puede tomar valores negativos, cero o positivos y, por tanto, no está restringida al intervalo entre 0 y 100.

Referencia.

La medición corresponde al país-año.

Temporalidad.

Es una medición *ex ante*. Utilizamos el balance fiscal correspondiente al período inmediatamente anterior o al inicio del proceso de reforma, antes de conocer su resultado.

apoyo_social_pct**Definición.**

Porcentaje de personas que manifiestan apoyar la reforma constitucional.

Importancia teórica.

Utilizamos esta medición para representar el respaldo social disponible al inicio del proceso. Nuestra explicación considera que una reforma ampliamente respaldada por la ciudadanía enfrenta condiciones políticas diferentes de una reforma que encuentra indiferencia o fuerte oposición social.

Fuente.

La información provendría de una **encuesta de opinión pública** realizada a una muestra de la población relevante.

En una investigación real, la metadata debería permitir identificar, entre otros elementos, la población objetivo, el tamaño y diseño de la muestra, la pregunta utilizada para medir el apoyo y la fecha de aplicación de la encuesta.

Valores posibles o rango.

La variable se expresa como porcentaje y puede tomar valores entre 0 y 100.

Referencia.

La información se obtiene originalmente de **personas**. Las respuestas individuales son posteriormente agregadas para obtener una medición que caracteriza al proceso de reforma constitucional.

Temporalidad.

Es una medición *ex ante*. La encuesta utilizada debe corresponder al período anterior o inicial del proceso de reforma.

Esta precisión es importante. Si midiéramos el apoyo después de conocerse el resultado de la reforma, las opiniones podrían haber sido modificadas por el propio proceso que intentamos explicar. En ese caso, la variable tendría un significado diferente dentro de nuestra explicación.

escanos_gobierno_pct**Definición.**

Porcentaje de escaños del Poder Legislativo controlados por el gobierno o por la coalición que respalda políticamente la reforma.

Importancia teórica.

Utilizamos esta medición para representar los recursos legislativos disponibles al inicio del proceso. Nuestra explicación considera que controlar una mayor proporción de escaños puede facilitar la construcción de las mayorías requeridas para impulsar y aprobar una reforma constitucional.

Fuente.

La información provendría de **resultados electorales oficiales**, registros parlamentarios o bases de datos construidas a partir de la composición del Poder Legislativo.

Cuando la definición dependa de una coalición y no solamente de un partido, también será necesario documentar qué organizaciones son consideradas parte de la coalición que respalda la reforma.

Valores posibles o rango.

La variable se expresa como porcentaje y puede tomar valores entre 0 y 100.

Referencia.

La medición corresponde al país-legislatura vigente al momento de iniciarse el proceso de reforma.

Temporalidad.

Es una medición *ex ante*. Utilizamos la composición legislativa existente al inicio del proceso de reforma, antes de conocer su resultado.

exito_reforma_pct**Definición.**

Indicador del grado de éxito alcanzado por el proceso de reforma constitucional.

La definición operacional debe especificar con claridad qué significa *éxito*. Dependiendo de la investigación, podría considerar el grado de aprobación de los cambios propuestos, su implementación efectiva, el logro de los objetivos declarados o una combinación explícitamente definida de varias dimensiones.

Importancia teórica.

Nuestra pregunta de investigación busca identificar qué **combinaciones** de condiciones están asociadas con procesos de reforma exitosos.

A diferencia de las tres mediciones anteriores, esta variable representa el **resultado que queremos explicar**. Por ello, su definición es especialmente importante: una modificación en la manera de definir y medir el éxito implica también una modificación del resultado que estamos intentando explicar.

Fuente.

El éxito de una reforma no necesariamente existe como un indicador ya disponible en una base administrativa. El equipo de investigación puede necesitar construirlo.

Dependiendo del diseño de investigación, la información podría provenir de:

- una **codificación sistemática de documentos**, legislación y resultados del proceso;
- una **encuesta** aplicada a actores relevantes o a la ciudadanía;
- una **evaluación estructurada mediante juicio de expertos**;
- indicadores administrativos u otras fuentes que permitan observar dimensiones específicas del resultado;
- una combinación explícitamente definida de varias fuentes.

Cualquiera sea la estrategia utilizada, el procedimiento para construir el indicador debe documentarse y aplicarse de manera comparable a todos los casos.

Valores posibles o rango.

En nuestro ejercicio suponemos que el procedimiento de medición produce un indicador entre 0 y 100.

Referencia.

La medición corresponde directamente al proceso de reforma constitucional.

Temporalidad.

Es una medición *ex post*. Solo puede construirse después de observar qué ocurrió con el proceso de reforma.

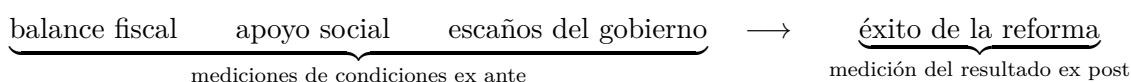
No confundir

No debemos confundir la **unidad de análisis**, la **referencia de una medición** y su **temporalidad**. Nuestra unidad de análisis es siempre el proceso de reforma constitucional, pero cada medición puede provenir de una fuente y un momento distintos:

Variable	Referencia	Temporalidad
balance_fiscal	país-año	ex ante
apoyo_social_pct	personas (agregado)	ex ante
escanos_gobierno_pct	país-legislatura	ex ante
exito_reforma_pct	el propio proceso	ex post

Estas mediciones pueden aparecer juntas en una misma fila porque todas caracterizan distintos aspectos del mismo proceso político que constituye nuestra unidad de análisis.

La estructura temporal de nuestra explicación puede representarse de manera sencilla:

**3.2.2. De una medición a un conjunto**

El bloque **preQCA-01** nos permitió observar las mediciones originales. Pero esos valores todavía no son las pertenencias a conjuntos que utilizará fsQCA.

Consideremos **apoyo_social_pct**. Una encuesta puede indicar que una reforma cuenta con 67 % de apoyo. Ese 67 % es una **medición empírica**.

Para utilizarla en fsQCA debemos formular el concepto que queremos representar. En nuestro caso nos interesa distinguir reformas que cuentan con **alto apoyo social**.

Definimos entonces el conjunto:

APOYO: procesos de reforma con alto apoyo social.

Un conjunto es una categoría conceptualmente definida a la cual los casos pueden pertenecer en diferente grado. En fsQCA, la pertenencia se representa mediante valores entre 0 y 1:

- un valor cercano a 1 indica una pertenencia fuerte al conjunto;
- un valor cercano a 0 indica una pertenencia muy débil o ausencia de pertenencia;
- un valor de 0.5 representa el punto de máxima ambigüedad respecto de la pertenencia al conjunto.

Por tanto, observar **apoyo_social_pct=67** y afirmar que una reforma pertenece fuertemente al conjunto **APOYO** son dos afirmaciones diferentes. La primera es una **medición**. La segunda requiere una **decisión conceptual** acerca de qué significa tener alto apoyo social.

La misma distinción se aplica a las demás variables de nuestro ejercicio. Definiremos cuatro conjuntos:

- **FORTALEZA**: procesos de reforma desarrollados bajo condiciones de fortaleza fiscal;
- **APOYO**: procesos de reforma con alto apoyo social;
- **MAYORIA**: procesos de reforma respaldados por una mayoría legislativa favorable;
- **EXITO**: procesos de reforma constitucional exitosos.

Los tres primeros representan **condiciones**. El último representa el **resultado que queremos explicar**.



Idea clave

Una **medición empírica** y un **conjunto** no son lo mismo.

La medición registra una característica observada. El conjunto representa un concepto definido por el equipo de investigación.

QCA no decide automáticamente qué significa “fortaleza fiscal”, “alto apoyo social”, “mayoría legislativa” o “reforma exitosa”. Estas categorías forman parte del diseño de la investigación.

3.2.3. Calibrar

Todavía necesitamos determinar cómo las mediciones originales se convertirán en grados de pertenencia a nuestros conjuntos. Esta transformación se denomina **calibración**.

medición empírica $\longrightarrow$ definición sustantiva del conjunto $\longrightarrow$ umbrales $\longrightarrow$ membresía

En la calibración directa utilizada en este ejercicio, el equipo de investigación establece tres referencias sustantivas:

- un valor que representa claramente la **no pertenencia** al conjunto;
- un **punto de cruce**, en el cual existe máxima ambigüedad respecto de la pertenencia;
- un valor que representa claramente la **pertenencia plena** al conjunto.

Los umbrales no describen todavía una relación entre una condición y el resultado. Definen solamente cómo interpretaremos una medición para construir un conjunto. Por ejemplo, los umbrales de APOYO definen qué entenderemos por alto apoyo social. No dependen de si la reforma finalmente fue exitosa.

3.2.4. preQCA-02: establecer los umbrales

Ejecute el bloque **preQCA-02**. El notebook establece los tres umbrales que utilizaremos para calibrar cada conjunto:

Conjunto	Fuera	Punto de cruce	Dentro
FORTALEZA	-3	0	3
APOYO	30	50	70
MAYORIA	40	50	60
EXITO	30	50	80

Estos números son decisiones sustantivas. Por ejemplo, para APOYO estamos estableciendo que un 30 % de apoyo se encuentra claramente fuera del conjunto de reformas con alto apoyo social, un 50 % representa el punto de cruce, y un 70 % se encuentra claramente dentro. Esto no significa que 70 % de apoyo produzca el éxito de una reforma — significa solamente cómo clasificamos, para efectos de este conjunto, el respaldo social observado.

La misma discusión debe realizarse para cada conjunto: por qué un balance fiscal de -3 % del PBI representa ausencia de fortaleza fiscal y 3 % representa fortaleza fiscal; por qué 40 %, 50 % y 60 % de los escaños son las referencias para MAYORIA; y qué significa sustantivamente que una medición de 30, 50 u 80 en el indicador de éxito corresponda a ausencia, ambigüedad o plena pertenencia al conjunto de reformas exitosas.

¿De dónde salen los umbrales?

Los umbrales deberían estar respaldados por la mejor evidencia disponible para definir el concepto que queremos representar. Podemos pensar las fuentes posibles como una jerarquía aproximada:

1. regla institucional, definición oficial o referencia externa directamente aplicable;
2. criterio establecido y justificado en la literatura especializada;
3. evidencia obtenida mediante conocimiento sistemático de los casos, documentos o consulta a especialistas;
4. juicio sustantivo razonado del equipo de investigación;
5. *best guess* cuando la información disponible no permite una determinación más sólida.

No confundir

Los umbrales no deberían elegirse porque producen una solución QCA más clara o porque mejoran los resultados posteriores del análisis. La calibración debe poder justificarse **antes de observar qué configuraciones produce QCA**.

En nuestro ejercicio utilizamos datos simulados. Por ello, estos umbrales también son decisiones simuladas adoptadas con fines pedagógicos. En una investigación real tendríamos que justificar sustantivamente cada uno.

El rol del equipo de investigación

Observe qué parte del trabajo hemos realizado hasta este momento. El equipo de investigación ha tenido que definir los conceptos relevantes, determinar qué conjuntos los representan, conocer la fuente, rango, referencia y temporalidad de las mediciones, establecer los umbrales de calibración y justificar las decisiones adoptadas. Todavía no hemos pedido a Python que decida ninguna de estas cuestiones.

Idea clave

La computadora puede realizar la transformación numérica, pero no decide qué significa el concepto.

La calibración combina **conocimiento sustantivo** y **formalización cuantitativa**. Las decisiones adoptadas en **preQCA** forman parte del argumento de investigación y no son simplemente tareas de limpieza de datos.

3.2.5. preQCA-03: calibrar las mediciones

Ejecute el bloque **preQCA-03**. Python utiliza la función `calibrate_direct()` para transformar cada medición original en una membresía entre 0 y 1:

medición $\longrightarrow$ conjunto $\longrightarrow$ umbrales $\longrightarrow$ `calibrate_direct()` $\longrightarrow$ membresía

El notebook produce cuatro nuevas variables: FORTALEZA, APOYO, MAYORIA, EXITO. Estas variables ya no contienen las mediciones originales. Contienen el grado en que cada proceso de reforma pertenece a cada uno de los conjuntos definidos por el equipo de investigación.

Por ejemplo, `apoyo_social_pct=67` se traduce, tras la calibración, en una membresía APOYO específica — una **medición empírica** (67 % de las personas encuestadas manifiesta apoyar la reforma) es distinta de una **membresía** (el grado en que ese proceso pertenece al conjunto de reformas con alto apoyo social).

Idea clave

Calibrar no significa simplemente cambiar la escala de una variable. Estamos utilizando criterios sustantivos previamente definidos para traducir una medición empírica en pertenencia a un conjunto conceptualmente definido.

3.2.6. preQCA-04: comparar mediciones y membresías

Ejecute el bloque **preQCA-04**. Python muestra ahora las mediciones originales junto con las membresías calibradas, para observar directamente qué hizo la calibración.

Un caso con membresía cercana a 1 se encuentra claramente dentro del conjunto. Un caso con membresía cercana a 0 se encuentra claramente fuera. Un caso con membresía cercana a 0.5 se encuentra en una situación de mayor ambigüedad respecto de su pertenencia.

No confundir

Después de calibrar no debemos olvidar de dónde provienen las membresías. FORTALEZA, APOYO, MAYORIA y EXITO condensan decisiones conceptuales, mediciones empíricas y umbrales establecidos por el equipo de investigación. Por ello, interpretar una membresía exige conocer cómo fue construida.

3.2.7. preQCA-05: guardar la base preparada

Ejecute el bloque **preQCA-05**. Python guarda una nueva base con las membresías que utilizaremos en el análisis QCA: `qca_calibrada.csv`.

CSV con mediciones originales $\longrightarrow$ `preQCA` $\longrightarrow$ CSV con membresías calibradas $\longrightarrow$ `QCA`

Antes de continuar, deberíamos poder responder cuatro preguntas para cada conjunto: ¿qué concepto político representa? ¿qué medición empírica utilizamos para representarlo? ¿qué umbrales utilizamos para calibrarlo? ¿qué evidencia o argumento justifica esos umbrales?

No confundir

Una solución lógica precisa no corrige una definición conceptual débil, una medición inadecuada ni unos umbrales mal justificados.

Con las membresías calibradas y almacenadas en `qca_calibrada.csv`, termina **preQCA**. Podemos comenzar ahora el análisis configuracional propiamente dicho.

3.3. El análisis QCA: qué haremos

Terminada la calibración, disponemos de una base en la que cada caso está representado mediante membresías en los conjuntos FORTALEZA, APOYO, MAYORIA y EXITO.

Seguiremos seis pasos: leer la base calibrada; evaluar necesidad; construir la tabla de verdad; evaluar suficiencia; simplificar las configuraciones suficientes; y evaluar la solución mediante consistencia, cobertura y PRI.

No confundir

Los capítulos anteriores — RDiT, EHA — respondían, en algún momento, la pregunta *¿podría este patrón deberse solamente a variación muestral?* QCA no responde esa pregunta, y no porque la omitamos: no aplica de la misma manera.

Un p-valor tiene sentido cuando pensamos nuestros datos como una **muestra** de una población más amplia, y nos preguntamos qué tan probable sería observar un patrón como el nuestro si en la población no existiera ninguna relación. QCA, en cambio, típicamente analiza **la población completa de casos relevantes** para la pregunta de investigación — no una muestra aleatoria extraída de un universo mayor. Preguntar “¿es esto estadísticamente significativo?” no tiene el mismo significado cuando ya observamos a todos los casos que existen.

En vez de eso, QCA pregunta algo distinto: **¿qué tan bien se comporta esta relación de conjuntos dentro de los casos que tenemos?** La consistencia, la cobertura y el PRI que veremos en las próximas secciones responden esa pregunta — no reemplazan al p-valor, hacen una pregunta distinta.

3.4. QCA-01: leer la base preparada

Abra el notebook **QCA** y ejecute el bloque **QCA-01**. El notebook comienza leyendo el archivo CSV producido por **preQCA**. Cada fila representa una reforma constitucional. Observe especialmente las columnas **FORTALEZA**, **APOYO**, **MAYORIA**, **EXITO**.

Ahora sabemos de dónde provienen estos valores. No son las mediciones originales y tampoco fueron determinados automáticamente por QCA. Son el resultado de la calibración realizada previamente por el equipo de investigación. Por ejemplo, una membresía de 0.90 en **APOYO** indica que el caso pertenece fuertemente al conjunto de reformas con alto apoyo social; una membresía de 0.10 indica una pertenencia muy baja.

El bloque no realiza todavía ningún análisis de necesidad o suficiencia. Simplemente verifica que estamos trabajando con una fila por proceso de reforma y con las cuatro membresías producidas por **preQCA**.

3.5. QCA-02: buscar condiciones necesarias

Comenzamos examinando cada condición individualmente. Queremos saber si **EXITO requiere** alguna de nuestras condiciones:

¿Podemos encontrar reformas exitosas sin esta condición?

Si encontramos reformas exitosas en ausencia de la condición, difícilmente podremos considerarla necesaria.

Idea clave

Una condición **necesaria** es una condición que el resultado requiere. Por ejemplo, si para aprobar una reforma se requiere determinada mayoría parlamentaria, esa mayoría es necesaria: sin ella, la reforma no puede aprobarse. Esto no significa que sea suficiente. Podrían existir otros requisitos que también deban cumplirse.

Ejecute el bloque **QCA-02**. Python utiliza `necessity_analysis()` para evaluar **FORTALEZA**, **APOYO** y **MAYORIA** respecto de **EXITO**. El procedimiento también examina la ausencia de cada condición, representada con `~`: por ejemplo, `~MAYORIA` representa la ausencia de pertenencia al conjunto **MAYORIA**.

El resultado es:

Condición	Consistencia	Cobertura	¿Necesaria?
MAYORIA	0.775	0.959	False
APOYO	0.643	0.798	False
FORTALEZA	0.636	0.779	False
~FORTALEZA	0.414	0.536	False
~APOYO	0.408	0.521	False
~MAYORIA	0.259	0.332	False

¿Cómo leemos la tabla?

Cada columna responde una pregunta diferente: **Condición**, ¿qué estamos evaluando?; **Consistencia**, ¿hasta qué punto EXITO requiere esa condición? (una consistencia cercana a 1 indica que los casos que pertenecen a EXITO también tienden a pertenecer a la condición evaluada); **Cobertura**, si la condición se aproxima a una relación de necesidad, ¿qué tan relevante es esa relación?; **¿Necesaria?**, ¿alcanza la condición el criterio establecido, que en este ejercicio es una consistencia $\geq 0,90$?

Para MAYORIA, la condición con mayor consistencia, obtenemos $0,775 < 0,90$: no alcanza nuestro criterio de necesidad.

¿Qué encontramos?

Ninguna de las condiciones evaluadas, ni su ausencia, alcanza el umbral de 0.90. Nuestra conclusión es:

Ninguna de las condiciones evaluadas, ni su ausencia, resulta necesaria para EXITO bajo el criterio utilizado en este ejercicio.

Esto no significa que las condiciones carezcan de importancia. Una condición puede no ser necesaria individualmente y, sin embargo, formar parte de una **combinación suficiente** para el resultado. Esa posibilidad será examinada en los siguientes pasos.

3.6. QCA-03: observar combinaciones

Nuestra explicación política sostiene que una reforma puede ser exitosa por diferentes **combinaciones** de condiciones. Ejecute el bloque **QCA-03**. Python utiliza `build_truth_table()` para construir una **tabla de verdad**.

Con tres condiciones existen $2^3 = 8$ configuraciones lógicamente posibles. Para organizar los casos en esas filas, fsQCA utiliza el punto de cruce de 0.5: una membresía superior a 0.5 coloca al caso más dentro que fuera del conjunto; una membresía inferior lo coloca más fuera que dentro. La evaluación de cada configuración, sin embargo, conserva las membresías fuzzy originales de los casos.

En este ejercicio indicamos a Python tres criterios:

consistencia mínima = 0,80, PRI mínimo = 0,75, frecuencia mínima = 1.

El primero establece qué tan consistente debe ser una fila para ser considerada suficiente. El segundo excluye configuraciones donde la relación con el resultado es demasiado ambigua — donde el conjunto se comporta casi igual de bien como explicación de EXITO que de su ausencia. El tercero exige que la configuración tenga por lo menos un caso observado.

La tabla completa, con los 20 casos de nuestro ejercicio, es:

FORTALEZA	APOYO	MAYORIA	n	Consistencia	PRI	OUT
0	0	0	3	0.145	0.021	0
0	0	1	3	0.944	0.933	1
0	1	0	2	0.272	0.113	0
0	1	1	2	0.945	0.929	1
1	0	0	2	0.202	0.031	0
1	0	1	2	0.945	0.928	1
1	1	0	3	0.857	0.837	1
1	1	1	3	0.961	0.953	1

Idea clave

Una combinación puede ser **lógicamente posible** sin estar **empíricamente observada**. La tabla de verdad permite organizar el espacio de configuraciones y observar qué partes de ese espacio están representadas por nuestros casos — en este ejercicio simulado, las ocho configuraciones tienen casos observados, algo que no tiene por qué ocurrir en una investigación real.

No confundir

La columna binaria de cada condición sirve para identificar la fila de la tabla de verdad. Eso no significa que hayamos convertido todo el análisis en crisp QCA: la consistencia de las filas se calcula utilizando las membresías fuzzy calibradas de los casos.

3.7. QCA-04: identificar configuraciones suficientes

Ahora preguntamos si alguna combinación de condiciones **basta** para encontrar sistemáticamente EXITO:

Cuando encontramos esta configuración, ¿encontramos también reformas exitosas?

Idea clave

Una configuración **suficiente** es una configuración que basta para encontrar sistemáticamente el resultado. Esto no significa que sea necesaria: podrían existir otras rutas para alcanzar el mismo resultado.

Ejecute el bloque **QCA-04**. El código conserva las filas de la tabla de verdad clasificadas como suficientes (OUT = 1).

¿Qué encontramos?

Cinco configuraciones alcanzan el criterio de suficiencia: 001, 011, 101, 110, 111 (en el orden FORTALEZA, APOYO, MAYORIA). Al observarlas aparece una regularidad: las cuatro configuraciones con MAYORIA = 1 son suficientes; y cuando FORTALEZA = 1 y APOYO = 1, la configuración también es suficiente, independientemente de MAYORIA. Esto sugiere que existen **diferentes rutas suficientes** hacia EXITO. En el siguiente paso utilizaremos minimización lógica para determinar si podemos expresarlas de una manera más simple.

3.8. QCA-05: simplificar las configuraciones

Varias filas de la tabla de verdad pueden expresar una misma regularidad lógica. QCA utiliza la **minimización lógica** para buscar una representación más parsimoniosa. Ejecute el bloque **QCA-05**.

Usamos los mismos tres criterios que en la tabla de verdad: consistencia mínima de 0.80, PRI mínimo de 0.75, y frecuencia mínima de 1. El PRI no es un umbral cosmético: en datos con configuraciones más ambiguas que las de este ejercicio, podría excluir una configuración que la consistencia sola habría aceptado como suficiente.

El método `fit()` realiza el análisis y almacena el resultado en `resultado_qca`. Al solicitar la **solución conservadora** (`resultado_qca.summary_frame("conservative")`), el resultado muestra:

$$MAYORIA + FORTALEZA * APOYO.$$

El símbolo `*` representa una conjunción lógica (`FORTALEZA AND APOYO`) y el símbolo `+` representa rutas alternativas. La solución contiene entonces dos **implicantes**: una mayoría legislativa disciplinada, o la combinación de fortaleza fiscal y alto apoyo social.

Intuición política

QCA permite que distintos casos alcancen el mismo resultado mediante configuraciones diferentes. Esta propiedad se denomina **equifinalidad**. No necesitamos suponer que existe una única receta para el éxito de una reforma.

3.9. QCA-06: evaluar la solución

Ejecute el bloque **QCA-06**. El resultado presenta la expresión lógica minimizada junto con su consistencia, cobertura, PRI, número de implicantes y número de literales. Para nuestro ejercicio obtenemos:

$$\begin{aligned} \text{consistencia} &= 0,940, & \text{cobertura} &= 0,982, & \text{PRI} &= 0,936, \\ \text{implicantes} &= 2, & \text{literales} &= 3. \end{aligned}$$

Idea clave

La **consistencia** evalúa qué tan bien se comporta la solución como suficiente para el resultado. La **cobertura** evalúa cuánto del resultado está cubierto por esa solución. Son dos preguntas diferentes.

No confundir

La cobertura no es un R^2 : no mide qué proporción de la varianza del resultado “explica” la solución, sino qué proporción de los casos con **EXITO** queda cubierta por alguna de las rutas encontradas. El PRI, por su parte, no es una prueba de significancia: verifica que la solución no presente simultáneamente una relación fuerte con el resultado y con su ausencia.

3.10. Síntesis

Interpretación

Ninguna de las tres condiciones — fortaleza fiscal, apoyo social, mayoría legislativa — resultó necesaria por sí sola para el éxito de una reforma: en los tres casos, la consistencia de necesidad quedó muy por debajo del umbral de 0.90. Al examinar combinaciones, sin embargo, encontramos que cinco de las ocho configuraciones lógicamente posibles se comportan como suficientes, y que esas cinco se resumen en dos rutas: contar con mayoría legislativa por sí sola, o combinar fortaleza fiscal con alto apoyo social en ausencia de mayoría. Esta solución cubre el 98.2 % de los casos exitosos (cobertura) y

se comporta consistentemente como suficiente (consistencia de 0.940), sin mostrar una relación ambigua entre el resultado y su ausencia (PRI de 0.936).

Conclusión

*La evidencia respalda la intuición del puzzle inicial más que la de cualquiera de los tres especialistas por separado: ninguno tenía la explicación completa, pero tampoco estaban equivocados — cada uno había identificado una pieza de una de las dos rutas reales hacia el éxito. La mayoría legislativa es suficiente por sí sola, sin necesitar el respaldo de las otras dos condiciones; pero un gobierno sin mayoría propia también puede lograr una reforma exitosa si combina fortaleza fiscal con alto apoyo social. Esto no significa que estas sean las únicas rutas posibles en general — son las que encontramos entre estos veinte casos, calibrados con estos umbrales — ni que sepamos por qué funciona cada ruta. Queda pendiente, en particular, **cómo** un gobierno sin mayoría logra traducir fortaleza fiscal y apoyo social en los votos legislativos que una reforma constitucional requiere — el mecanismo concreto de esa negociación es algo que QCA no puede observar y que una investigación cualitativa complementaria podría reconstruir.*

3.11. Qué no puede responder QCA

Como señalamos al cerrar la síntesis, QCA permite identificar qué configuraciones están asociadas con el resultado, pero no explica por sí solo **cómo** esas condiciones se combinaron, en la práctica, para producir el éxito de una reforma determinada. Una expresión como *FORTALEZA * APOYO → EXITO* resume una relación configuracional entre casos, pero no nos dice mediante qué proceso político esas dos condiciones se combinaron para facilitar una reforma concreta.

Para comprender ese proceso necesitamos regresar a los casos. Por ejemplo, podríamos utilizar:

- **entrevistas** con actores políticos para conocer cómo determinadas condiciones facilitaron o bloquearon una reforma;
- **análisis de documentos** para reconstruir posiciones, acuerdos y conflictos durante el proceso de reforma;
- **process tracing** para estudiar cómo las condiciones identificadas por QCA se combinaron y produjeron el resultado en casos específicos.

Idea clave

Los métodos responden preguntas diferentes pero complementarias.

QCA puede ayudarnos a identificar **qué combinaciones de condiciones** están asociadas con el resultado. La investigación cualitativa puede ayudarnos a comprender **cómo esas condiciones operaron dentro de casos concretos**.

Por ello, una ruta identificada por QCA puede orientar la selección de casos para una segunda etapa de investigación: casos que representan una misma ruta, casos que alcanzaron el resultado mediante rutas diferentes, o casos que no se comportan como esperábamos. Estos últimos son especialmente informativos: un caso que pertenece fuertemente a una configuración que consideramos suficiente pero no pertenece al resultado nos obliga a regresar a la evidencia, revisar nuestra explicación y considerar si existe alguna condición relevante que no hemos incorporado.

Capítulo 4

Text as Data: dos hipótesis, un corpus

4.1. El puzzle político

Durante una campaña, los partidos presentan planes con problemas, prioridades y propuestas. Una afirmación frecuente sostiene que “al final, todos proponen prácticamente lo mismo”. Sin embargo, esos partidos se identifican con posiciones ideológicas diferentes.

¿Hasta qué punto los partidos que compiten en una elección convergen en sus propuestas programáticas pese a mantener posiciones ideológicas diferenciadas?

La unidad de análisis es **cada partido, representado por el conjunto de sus acciones propuestas** en una sección sustantiva comparable — aquí, “Economía y papel del Estado”. Tenemos ocho partidos ficticios, A–H, de una misma elección didáctica.

Pregunta de investigación e hipótesis

H1 — Convergencia programática. Las acciones propuestas por los partidos presentan un grado importante de similitud semántica entre sí.

H2 — Diferenciación ideológica. Pese a esa proximidad, los partidos presentan posiciones diferenciadas en una dimensión económica estatal-redistributiva / liberal-mercado, definida mediante dos partidos de referencia.

Hipótesis	Evidencia necesaria	Representación y técnica
H1	Proximidad entre las acciones propuestas por cada partido	Embeddings SBERT agregados por partido y similitud coseno.
H2	Posición relativa de B–G respecto de A y H	Los mismos embeddings; eje anclado y proyección.

Idea clave

Pregunta → sección relevante → selección manual de evidencia → corpus → representación → técnica → interpretación.

Buscamos explicar e interpretar patrones discursivos, no predecir elecciones. La técnica tampoco identifica por sí misma las causas de esos patrones, y — como se justifica más abajo — tampoco decide qué cuenta como evidencia.

No confundir

Como en QCA, aquí tampoco vamos a reportar p-valores, y no es un descuido: no aplican de la misma manera. Un p-valor supone que nuestros datos son una **muestra** de una población más amplia, y pregunta qué tan probable sería el patrón observado si en esa población no existiera ninguna relación. Aquí no hay muestreo: la similitud coseno y la posición en el eje son cálculos deterministas sobre exactamente los ocho partidos que decidimos estudiar, no una estimación sujeta a variación muestral. Repetir el cálculo con los mismos ocho textos y el mismo modelo produce siempre el mismo número.

Eso no significa que no haya nada que cuestionar. La pregunta relevante no es “¿es esto significativo?” sino “¿es esta selección de evidencia, este corpus y este eje los correctos para responder la pregunta política?” — una pregunta de validez de diseño, no de inferencia estadística.

4.2. Por qué la evidencia se selecciona a mano

Antes de abrir Python hay que tomar una decisión de investigación: **qué parte del plan de gobierno constituye evidencia** para H1 y H2. La opción más simple — extraer automáticamente todo el texto de cada PDF — se descartó después de comprobar, sobre PDFs reales, tres fallas concretas de extracción:

- el carácter de viñeta (•) se extrae como un carácter de control (\x7f), no como texto reconocible;
- el número de página aparece pegado al inicio del texto extraído, no al final como se ve visualmente;
- las notas al pie quedan pegadas a la oración anterior (`confianza.1 Para la corrección...`), corrompiendo la segmentación posterior.

Ninguna de estas fallas es exótica: son consecuencia de cómo el codificador del PDF mapea fuentes y del orden interno en que los objetos de texto quedan guardados, no de un PDF mal hecho. Automatizar la extracción exigiría resolver cada una con reglas *ad hoc* y aun así no resolvería la pregunta de fondo: **qué es una propuesta** no es una cuestión de formato, es una cuestión de contenido político que un *parser* no puede juzgar por usted.

Idea clave

Por eso este capítulo mueve la frontera entre humano y código al lugar correcto: una persona lee el PDF y transcribe únicamente las acciones propuestas; el notebook solo limpia formato, verifica y agrega. La selección de evidencia precede a la técnica.

4.3. Antes de Text as Data: preparar el corpus

Abra [preTextAnalysis.ipynb](#). Antes de ejecutar cualquier celda, lea los ocho PDFs de la sección “Economía y papel del Estado” y transcriba **solo las viñetas de “Acciones propuestas”**, completas, en su orden original, sin resumir ni reformular. Introducción, diagnóstico y conclusión no entran al corpus. En [acciones_seleccionadas.csv](#) están todas las acciones de un partido en una misma celda, separadas por saltos de línea, esto será el punto de partida, no los PDFs.

No confundir

Los partidos tienen distintas cantidades de acciones: entre 4 y 9 en este corpus. No se agregan ni se retiran acciones para igualar esa cantidad — esa diferencia es evidencia, no ruido a corregir.

4.3.1. preTEXT-01: leer la selección manual

El notebook lee `acciones_seleccionadas.csv` directamente desde el repositorio del curso y construye el DataFrame `corpus`: una fila por partido, con `texto_original` conteniendo todas sus acciones seleccionadas.

4.3.2. preTEXT-02: reconocer la estructura y contar las acciones

El corpus debe tener ocho filas. Aquí se calcula y registra `num_propuestas`: cuántas acciones aportó cada partido.

Idea clave

Esta columna no es un dato neutral que se guarda “por si acaso”. En `TextAnalysis` cada partido se representará por el **promedio** de los embeddings de sus acciones, y un promedio no distingue si un partido aportó 4 acciones muy específicas o 9 más variadas. Sin `num_propuestas` a la vista, esa asimetría queda invisible justo donde más importa: al interpretar H_1 .

4.3.3. preTEXT-03: preparar el formato del texto

La selección manual ya excluyó introducción, diagnóstico y conclusión. Aquí solo se uniforman caracteres y se unen espacios o saltos de línea producidos al copiar. Se conservan puntuación, acentos, mayúsculas, negaciones y condiciones; no se eliminan *stopwords* ni se resume.

Intuición política

“Reducir impuestos” y “reducir impuestos sin aumentar el déficit” no expresan el mismo compromiso. La condición es parte de la evidencia.

4.3.4. preTEXT-04: comparar y volver a la fuente

Se muestra el conjunto de acciones original y preparado de cada partido. Esta comparación confirma que la limpieza no alteró contenido; **no** confirma que la selección manual fue correcta — eso exige volver al PDF.

4.3.5. preTEXT-05: guardar un único corpus preparado

Se guarda `acciones_preparadas.csv`: una fila por partido, con `texto` y `num_propuestas` entre sus columnas. Esta es la entrada de `TextAnalysis.ipynb`.

No confundir

Al concatenar las acciones en una sola celda por partido se pierde el vínculo entre una acción individual y su página de origen. Si más adelante necesita citar la página exacta de una propuesta, tendrá que volver al PDF: este CSV no la conserva.

4.4. TEXT-01: leer el corpus preparado

Abra `TextAnalysis.ipynb` y lea `acciones_preparadas.csv`. Verifique ocho filas y que `id_partido` no tenga duplicados.

4.5. TEXT-02: cargar el modelo de embeddings

Usamos `sentence-transformers/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2`, preentrenado, sin ajustarlo con estos ocho textos. El límite de tokens de entrada (`max_seq_length`) y el conteo de tokens de cada texto se obtienen del propio modelo, no de un número fijado a mano.

4.6. TEXT-03: fragmentar y verificar

Las acciones ya están curadas y son cortas — la más larga del corpus tiene 19 palabras — así que es improbable que superen el límite del modelo, pero se comprueba en vez de asumirlo. Se usa un segmentador de oraciones en español (no un separador por puntuación simple, que confunde abreviaturas y decimales) y, si alguna oración lo excediera, se dividiría por palabras usando el conteo real de tokens.

Idea clave

Como cada acción ya termina en punto por diseño, el segmentador recupera **exactamente una oración por acción**: el número de fragmentos coincide con `num_propuestas` para los ocho partidos. Esta coincidencia no es casual — es la comprobación de que la fragmentación no está partiendo ni fusionando propuestas.

4.7. TEXT-04: un embedding por partido

Cada partido se representa por el promedio normalizado de los embeddings de sus acciones:

$$\bar{e}_i = \frac{1}{K_i} \sum_{k=1}^{K_i} e_{ik}, \quad d_i = \frac{\bar{e}_i}{\|\bar{e}_i\|}.$$

No confundir

Cada acción pesa igual en este promedio, sin importar cuántas tenga el partido: un partido con dos propuestas centrales muy específicas puede “diluirse” si el resto de sus acciones son más genéricas. Se optó por el promedio simple, más transparente, dejando `num_propuestas` visible como advertencia de esta limitación en vez de corregirla con una técnica adicional que este corpus (8 documentos) no permite validar bien.

4.8. TEXT-05: H1, similitud semántica

$$S_{ij} = \frac{d_i \cdot d_j}{\|d_i\| \|d_j\|}.$$

La matriz es simétrica, con unos en la diagonal y 28 pares únicos. El coseno varía entre -1 y $+1$; no es un porcentaje de propuestas compartidas. Y no fijamos un umbral fijo (por ejemplo, “0.70 o más cuenta como alta similitud”) para declarar H1 confirmada, porque ese número dependería del modelo de embeddings usado y no tiene un significado absoluto fuera de esta representación específica.

4.9. TEXT-06: interpretar H1

Identifique los pares más y menos próximos. Antes de leerlos como convergencia o distancia ideológica, revise **num_propuestas**: un partido con muchas acciones puede parecer más “genérico” — más cerca del promedio de todos — simplemente por tener más oportunidades de tocar temas comunes, no por ser más moderado. Distinga también similitud de agenda (hablar de los mismos temas) de similitud de soluciones (proponer los mismos mecanismos).

4.10. TEXT-07: H2, un eje elegido por el investigador

La lectura de A y H — los dos partidos más alejados por diseño en esta dimensión — justifica un eje **económico estatal-redistributivo / liberal-mercado**. Sean $a = d_A$, $h = d_H$, $v = h - a$ y $m = (a + h)/2$:

$$s_i = \frac{2(d_i - m) \cdot v}{v \cdot v}.$$

Así $s_A = -1$ y $s_H = +1$ por construcción; B–G se proyectan sobre la misma recta.

No confundir

El significado del eje procede de las anclas elegidas por el investigador, no de una etiqueta que SBERT descubre. Los extremos $-1/+1$ son puntos de referencia, no límites matemáticos: una proyección puede excederlos. Si las anclas fueran casi idénticas, el eje sería inestable.

4.11. TEXT-08: distancia al eje

La posición sobre el eje no dice cuánto del contenido de un partido queda fuera de esa dimensión. La distancia ortogonal del embedding de cada partido a la recta A–H es:

$$\text{distancia}_i = \left\| (d_i - m) - \frac{s_i}{2} v \right\|.$$

Una distancia grande sugiere que buena parte de las acciones del partido no se explican por el eje estatal-mercado — puede haber otra dimensión en juego que este ejercicio no captura.

4.12. TEXT-09: visualizar e interpretar H2

Que A y H queden en -1 y $+1$ es consecuencia del diseño, no evidencia de H2: la evidencia real es la **dispersión de B–G**. Lea las acciones y examine sensibilidad a la fragmentación y a anclas alternativas justificadas. No cambie anclas para obtener el orden deseado. Convergencia general (H1) y diferenciación sobre un eje (H2) pueden coexistir sin contradicción.

Resultado de referencia

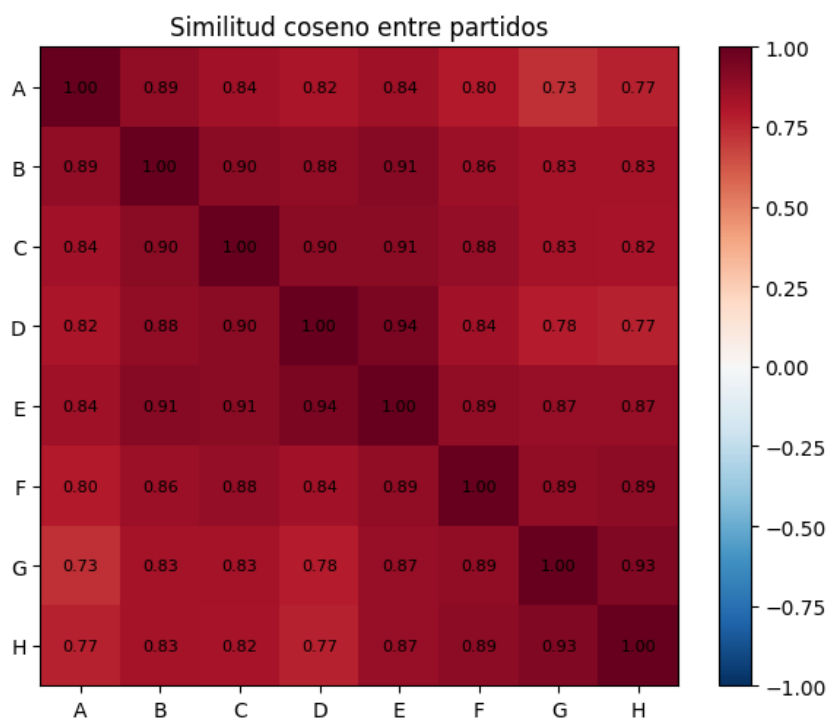
Cómo leer el resultado

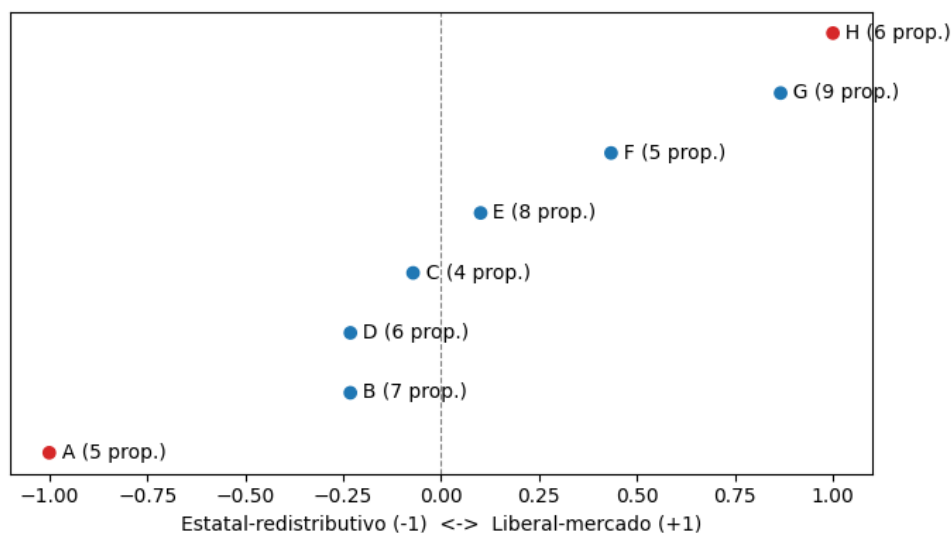
En una ejecución verificada de este corpus con el modelo indicado se obtuvo, entre otros:

Más similares	D–E (0.938), G–H (0.927), B–E (0.909)
Menos similares	A–H (0.772), D–H (0.766), A–G (0.729)
Orden en el eje	A, B≈D, C, E, F, G, H (casi monótono)
Rango B–G en el eje	1.098

Dos lecturas que no son automáticas: D–H sale *más* bajo que A–H, pese a que A es el ancla izquierda y D es un partido de centro — vale leer las acciones de D antes de interpretar esto. Y B–E son muy similares (0.909) pese a estar lejos en el eje (0.33 de distancia) — similitud semántica alta y posición ideológica distinta pueden coexistir; no es una contradicción del método, es la razón por la que H1 y H2 son preguntas distintas.

Este resultado es de un corpus y una ejecución concretos, no un valor a reproducir como “la respuesta correcta”. Los valores de su propia ejecución pueden diferir según la versión del modelo y la revisión del repositorio.





4.13. Síntesis

Interpretación

H1 encuentra respaldo parcial: las similitudes coseno entre partidos son altas en términos absolutos (el par menos similar, A–G, todavía alcanza 0.729), lo que es compatible con la idea de que los planes de gobierno comparten un lenguaje y una agenda comunes en esta sección. H2 también encuentra respaldo: al proyectar los ocho partidos sobre el eje ancorado en A y H, el orden resultante es casi monótono con la ubicación esperada de cada partido, y B–G — los seis partidos que no son ancla — se distribuyen en un rango de 1.098, lejos de amontonarse en un único punto. La convergencia general (H1) y la diferenciación sobre este eje (H2) no se contradicen: un partido puede compartir buena parte de su vocabulario programático con los demás y aun así ubicarse en un extremo distinguible de la dimensión estatal-mercado.

Conclusión

La evidencia es consistente con que estos ocho partidos convergen en gran medida en sus propuestas concretas de política económica, sin que eso implique que carezcan de una posición ideológica diferenciada en la dimensión estatal-mercado. Esta conclusión depende, sin embargo, de decisiones que el equipo de investigación tomó y que no fueron validadas externamente: qué contó como “propuesta”, dónde se ubicaron las anclas A y H, y qué modelo de embeddings se usó. Las rutas para poner a prueba la solidez de esta conclusión — y las simplificaciones que quedaron pendientes de esta primera versión del ejercicio — se detallan en la sección siguiente.

4.14. Rutas para mejorar este trabajo, y complicaciones que hay que anticipar

Este ejercicio se sostiene mientras el corpus sea pequeño, curado a mano y diseñado para producir un resultado interpretable. Extenderlo expone decisiones que aquí quedaron simplificadas:

- **El corpus es demasiado limpio.** Las acciones vienen ya etiquetadas bajo un encabezado “Acciones propuestas”; el criterio difícil — decidir si un párrafo narrativo contiene una propuesta implícita — nunca se ejerció. Con documentos reales, la selección manual exige

ese juicio, y dos personas razonables pueden seleccionar evidencia distinta del mismo PDF. Valdría la pena que dos estudiantes seleccionen el mismo partido de forma independiente y comparen.

- **No hay validación externa.** El eje y el corpus fueron diseñados por la misma persona que interpreta los resultados, y no los contrastamos contra ninguna medida de posición construida de forma independiente. La coherencia interna que se observa (el orden casi monótono en el eje) confirma que el método no está roto, no que esté midiendo una realidad externa al ejercicio. Una extensión natural es construir — o encontrar — una medida independiente de posición para estos ocho partidos (por ejemplo, una encuesta a expertos) y correlacionarla con la posición obtenida aquí.
- **La posición de un partido con pocas acciones puede ser un artefacto.** El partido con el mínimo de acciones en este corpus (4) quedó cerca del centro del eje. Antes de leer eso como centrismo genuino, hay que revisar si es una posición sustantiva o el resultado de promediar pocos vectores. Con solo 8 documentos no es posible responder esto estadísticamente; solo releendo el texto.
- **Se perdió trazabilidad a la propuesta individual.** La decisión de guardar una fila por partido (no una fila por propuesta) simplifica el corpus, pero impide citar la página exacta de una acción concreta sin volver al PDF. Una extensión sería mantener ambos niveles: una tabla larga (propuesta por fila, con página) para trazabilidad, y la agregación por partido para el análisis, tal como se consideró y se descartó por simplicidad en este capítulo.
- **El promedio simple diluye minorías de propuestas.** Ya se señaló en TEXT-04: un partido puede tener dos propuestas muy puntuales que terminan disolviéndose en el promedio junto con el resto de sus acciones, más genéricas. Existe una alternativa — comparar las propuestas una por una, buscando para cada acción de un partido la más parecida del otro partido, en vez de promediar todo de entrada (*twin matching*) — pero esa alternativa tiene su propio problema: un partido con muchas propuestas tiene más “intentos” para encontrarle pareja a cualquier propuesta del otro partido, así que va a parecer sistemáticamente más similar a todos, sin que eso refleje nada sustantivo. Corregir ese sesgo exige código y justificación adicionales, pero es la ruta correcta si esa dilución resulta relevante en un corpus real.
- **Whitening queda pendiente a propósito.** El modelo de embeddings no distribuye los textos de forma pareja en su espacio de representación: tiende a comprimir todo hacia una misma zona “genérica”, lo que puede hacer que dos textos cualesquiera — aunque no tengan nada que ver — salgan con una similitud moderadamente alta solo por esa tendencia general del modelo, no por parecerse de verdad. *Whitening* es una corrección que intenta detectar y descontar esa tendencia genérica, para que la similitud que veamos refleje mejor lo que los textos realmente comparten. El problema es que, para detectar con confianza cuál es esa “tendencia genérica” del modelo, hace falta observar bastantes más documentos que los ocho de este ejercicio — con tan pocos casos, cualquier corrección que intentáramos estaría más basada en el azar de esos ocho textos que en un patrón real del modelo. Con este corpus de ocho documentos, omitir *whitening* es lo correcto, no una limitación que estemos sufriendo. Si más adelante este ejercicio se extendiera a muchos partidos y muchas secciones — cientos de oraciones en vez de ocho documentos — la situación cambiaría: ahí sí habría suficiente información para aplicar la corrección con confianza.
- **El eje resume una sola dimensión.** La distancia al eje (TEXT-08) es la señal de que hay contenido no explicado por “Estado vs. mercado”. Una extensión metodológica es construir un segundo eje — por ejemplo, autoritario-liberal en lo social — con sus propias anclas, y ubicar a los partidos en un plano en vez de una recta.

4.15. Qué no puede responder Text as Data

Text as Data no establece por sí solo por qué convergen los partidos, qué intención tienen sus autores o si un partido cumplirá sus promesas. Tampoco demuestra conducta legislativa, efectos causales ni resultados electorales. Los textos expresan propuestas; los embeddings son una representación imperfecta de ellas. El lenguaje compartido puede reflejar una plantilla de campaña, no coincidencia ideológica. Un solo eje no resume toda la competencia política, y un corpus ficticio no permite generalizar a partidos reales.

Estas preguntas requieren observar con mayor detalle el proceso político. Por ejemplo, podríamos utilizar:

- **entrevistas** con asesores o redactores del plan de gobierno para conocer por qué se eligieron ciertas propuestas y no otras, y si el lenguaje compartido con otros partidos fue deliberado o casual;
- **análisis de documentos** adicionales (discursos de campaña, entrevistas a candidatos) para verificar si la posición sugerida por el eje se sostiene fuera de esta sección específica del plan de gobierno;
- **process tracing** de un partido cuya posición resultó inesperada, para reconstruir cómo llegó a esa combinación particular de propuestas.

Idea clave

Los métodos responden preguntas diferentes pero complementarias.

Text as Data puede ayudarnos a identificar **qué tan similar es el lenguaje programático entre partidos y dónde se ubican en una dimensión definida por el investigador.**

La investigación cualitativa puede ayudarnos a comprender **por qué eligieron ese lenguaje y qué significa esa posición para los propios actores.**

Capítulo 5

Teoría de Juegos: interacción estratégica Ejecutivo–Legislativo

5.1. El puzzle político

“EJECUTIVO PIERDE ANTE EL CONGRESO”

Titular, diario La Nación de Austral, 23 de agosto de 2024

Austral, 22 de agosto de 2024. Lo que empezó como un proyecto de ley más en la agenda económica de la presidenta Ferreira terminó convertido en la mayor prueba de fuerza entre el Ejecutivo y el Congreso desde el inicio de su mandato.

La propuesta eliminaba exoneraciones tributarias a un puñado de grandes empresas del sector agroexportador, aliado histórico de la bancada que hoy controla el Congreso. Según una persona presente en la reunión de gabinete del 14 de agosto, dos ministros plantearon retirar el proyecto y negociar una versión menor fuera de la cuestión de confianza, para evitar un choque frontal con el Legislativo. Ferreira, de acuerdo con esa misma fuente, cerró la discusión diciendo que “no iba a gastar autoridad pidiendo permiso por partes”. Al día siguiente, envió la reforma completa, vinculada a una cuestión de confianza.

La jugada puso a la oposición contra las cuerdas: denegar la confianza y arriesgar sus propias bancas en unas elecciones legislativas anticipadas, o ceder ante una reforma que sus principales aliados rechazaban de plano. La bancada opositora se reunió a puerta cerrada durante tres días. Un legislador que pidió no ser identificado relató que la discusión giró casi por completo en torno a un cálculo electoral: “nadie en la sala quería ser el que provocó una disolución y después perdió su curul”. Otro asistente, en cambio, sostuvo que el rechazo total nunca estuvo realmente sobre la mesa, y que la discusión fue sobre *cuánto* recortar, no sobre si ceder del todo.

Diez días después de la reunión de gabinete, el Congreso votó. No rechazó el proyecto. Tampoco lo aprobó tal como había llegado. Lo aprobó recortado a poco menos de la mitad, y en el mismo dictamen declaró que el uso de la cuestión de confianza para ese fin había sido, a su juicio, “un exceso del Ejecutivo que sienta un precedente peligroso”.

Voceros de Ferreira celebraron el resultado como una victoria legislativa. Dentro de su propio bloque, sin embargo, circuló una lectura menos triunfalista: en una entrevista posterior, un asesor cercano a la presidenta admitió que “la posibilidad de disolver el Congreso siempre estuvo más para la prensa que para la sala de situación” — una frase que, meses después, los analistas seguían discutiendo si debía leerse como una confesión sincera o como un intento de minimizar una amenaza que en verdad se había manejado en serio puertas adentro.

¿Tenía razón el titular? ¿De verdad “perdió” el Ejecutivo?

Un titular como ese da por sentado que hubo un ganador y un perdedor — que alguien calculó mejor que el otro. Responder si eso es cierto exige algo más que la intuición periodística: una

herramienta que represente explícitamente la interdependencia entre ambos actores. No alcanza con describir lo que hizo cada uno por separado, porque lo que le convenía hacer a cada uno dependía de lo que anticipaba que haría el otro. Eso es precisamente lo que ofrece la teoría de juegos, y lo que no ofrece, por ejemplo, evaluar las opciones de un solo actor frente a criterios fijos: aquí hay dos decisores, y cada uno mueve sabiendo — o anticipando — lo que hará el otro.

¿Qué es, en el fondo, la teoría de juegos? Es un método para estudiar decisiones donde el resultado no depende solo de lo que hace un actor, sino también de lo que hace otro — y donde ese otro, a su vez, decide anticipando lo que hará el primero. Para poder hablar de “un juego” en este sentido, hace falta poder identificar cinco elementos:

- a) **Jugadores** — quiénes toman las decisiones que importan. En nuestro caso: el Ejecutivo y el Congreso.
- b) **Opciones** — qué puede hacer cada jugador en cada momento en que le toca decidir. El Ejecutivo puede retirar el proyecto o mantenerlo; el Congreso puede aprobarlo, recortarlo o denegarlo; etcétera.
- c) **Secuencia** — quién decide primero, y qué sabe cada jugador de lo que hizo el otro antes de que le toque a él. Esto es lo que distingue un juego secuencial de una decisión aislada: nadie mueve a ciegas.
- d) **Desenlaces** — qué resultado concreto produce cada combinación posible de opciones. No son infinitos: son exactamente tantos como caminos distintos tiene el árbol de decisiones.
- e) **Preferencias (o pagos)** — cómo ordena cada jugador esos desenlaces, de mejor a peor.

Sin estos cinco elementos identificados, no hay nada que resolver — solo hay una historia. Identificar los tres primeros no es un trámite: cada uno admite más de una respuesta razonable, y hay que argumentar por qué se elige una y no otra. Los dos últimos (desenlaces y preferencias) son los que construimos más adelante, apoyándonos en la evidencia disponible.

Sobre jugadores. Se sabe que un jugador es quien toma una decisión que afecta el resultado. Sin embargo, en política esto puede ser muy confuso, porque casi nunca hay literalmente dos personas decidiendo: detrás de “el Ejecutivo” hay una presidenta, un gabinete, asesores; detrás de “el Congreso” hay decenas de legisladores con incentivos propios, algunos alineados con el gobierno. Se recomienda agregar a varios individuos en un solo jugador únicamente cuando, para efectos del resultado que se quiere explicar, actúen como si compartieran una sola función de preferencias observable. Esa agregación no niega que exista desacuerdo interno — sabemos que lo hay —; simplemente declara que ese desacuerdo no fue decisivo para el desenlace. Cuando el desacuerdo interno sí es decisivo (por ejemplo, si el resultado de una votación depende de que una facción del propio bloque se sume o no), agregar dos actores en uno deja de ser una simplificación razonable y pasa a ser un error de especificación del juego.

Tan importante como decidir a quién agregar es decidir a quién excluir del todo. **No es jugador** quien resulta afectado por el desenlace pero no tiene, en ningún punto de la secuencia, un acto de decisión propio que altere el curso del juego. El sector agroexportador que perdía las exoneraciones es el motivo de fondo del conflicto — y por eso aparece en la crónica — pero no toma ninguna decisión dentro de los momentos que identificaremos enseguida: no vota, no aprueba, no disuelve nada. Es un **interesado (stakeholder)**, no un jugador: su interés se canaliza a través de un agente — la bancada opositora, que sí vota — y es ese agente, no el sector mismo, quien aparece en el juego. Su interés explica *por qué* al Congreso le convenía bloquear la reforma (alimenta el ordenamiento de preferencias, que viene después), pero no lo convierte en jugador.

Esta exclusión descansa en un supuesto que conviene hacer explícito: que el sector agroexportador tiene un interés lo bastante homogéneo como para que un solo agente — la bancada — lo represente sin distorsión. Si, en cambio, dentro de ese sector convivieran necesidades distintas — por ejemplo, un sindicato de trabajadores agroexportadores con demandas laborales propias, frente a los terratenientes dueños de las exoneraciones, presionando cada uno a la bancada en direcciones distintas — ya no bastaría con un solo agente agregado: habría que preguntarse si la bancada

concilió ambos intereses en una sola postura, o si en la práctica actuó en función de uno solo de ellos — lo cual pondría en duda el mismo tipo de agregación que ya discutimos para el bloque oficialista y el opositor, y podría exigir separar a ese interesado en dos jugadores con voz propia en el modelo. La misma lógica excluye a la prensa, a la opinión pública, o a un tribunal que nunca llegó a intervenir: son parte del contexto o de la evidencia, no de la decisión.

En nuestro caso, esto se traduce en una pregunta concreta: ¿qué pasa con los congresistas del propio partido de la presidenta? Si existe una bancada oficialista dentro del Congreso, esos legisladores no son ni “el Ejecutivo” (no votan la censura, no deciden si disolver) ni, en sentido estricto, parte de la mayoría opositora que estamos definiendo como el segundo jugador. Dos salidas son plausibles: (i) tratar al Ejecutivo — presidenta y gabinete — como un jugador, y toda la votación del Congreso, incluidos los oficialistas, como las opciones del segundo jugador, asumiendo que los votos oficialistas fueron irrelevantes porque la oposición ya tenía mayoría propia; o (ii) modelar tres jugadores — Ejecutivo, bancada oficialista, bancada opositora — si esos votos fueron numéricamente decisivos en algún momento. Aquí adoptamos (i): una indagación adicional — más allá de lo ya conocido públicamente — no encontró evidencia de que el resultado de ninguna votación haya dependido de los votos oficialistas, así que los tratamos como parte del margen que el modelo de dos jugadores puede ignorar sin distorsionar el resultado. Si su propio caso tiene una bancada oficialista con peso decisivo, esta simplificación no es válida y hace falta un tercer jugador.

En Austral: denominaremos “Ejecutivo” al **bloque oficialista** — la presidenta y los ministros que discutieron la estrategia en la reunión de gabinete del 14 de agosto, con al menos dos voces internas, según la fuente citada, que preferían no escalar el conflicto — y denominaremos “Congreso” al **bloque mayoritario de oposición**, que tampoco llegó a la votación con una sola postura: los dos legisladores citados describen de forma distinta qué tan en serio se consideró el rechazo total. Tratar a cada bloque como un jugador único supone que, puertas adentro, terminaron actuando con una función de preferencias razonablemente coherente — la simplificación que acabamos de discutir en general, aplicada aquí.

Sobre opciones. Se sabe que las opciones son lo que cada jugador puede hacer cuando le toca decidir. Sin embargo, cualquier actor político tiene, en el papel, un número casi ilimitado de cursos de acción posibles — negociar en privado, filtrar información a la prensa, buscar aliados externos, dilatar el proceso. Se recomienda incluir en el análisis únicamente las opciones que (i) hay evidencia de que el actor efectivamente consideró, y (ii) conducen a un desenlace distinguible de los demás. Una opción que nadie llegó a considerar, o que termina en el mismo resultado observable que otra ya incluida, no aporta nada: solo agrega alternativas sin cambiar ninguna conclusión.

No es una opción distinta aquella que, aunque descrita con otras palabras, termina en el mismo desenlace observable que una opción ya incluida. Tampoco es una opción del jugador algo que en realidad depende de un tercero: “conseguir que el sector empresarial presione al Congreso” no es una opción del Ejecutivo en sentido estricto, porque el Ejecutivo no controla si esa presión ocurre ni si resulta efectiva — a lo sumo es la acción de un jugador que no incluimos en el modelo (el sector empresarial), y que aquí decidimos tratar como parte del contexto, no de las opciones que modelamos.

En el primer momento de decisión, ¿las únicas opciones lógicas del Ejecutivo eran retirar el proyecto o escalarlo íntegro como cuestión de confianza? Podría haber existido una tercera vía: negociar enmiendas antes de presentarlo, evitando tanto el retiro como la confrontación total. Responder eso exige ir más allá de lo que ya es de dominio público: revisar actas de la reunión de gabinete, entrevistar a quienes participaron, rastrear cobertura menos difundida que la nota inicial. Esa indagación — que en un caso real hay que hacer y documentar antes de fijar las opciones, no dar por sentada — no encontró evidencia de que se haya discutido una vía intermedia: las dos posturas documentadas en la reunión de gabinete son retirar o escalar. Por eso la excluimos. Esto es una decisión basada en investigación, no un hecho dado por la nota periodística inicial: si una búsqueda más profunda encontrara evidencia de que sí se consideró una vía intermedia, el análisis necesitaría una opción más.

Sobre secuencia. Se sabe que la secuencia establece quién mueve primero y qué observa el que

mueve después. Sin embargo, en la política real buena parte de la negociación ocurre en paralelo y de manera informal, antes de cualquier acto público — lo que puede hacer parecer simultáneo algo que en el fondo fue secuencial, o al revés. Se recomienda anclar la secuencia a actos formales y verificables (una votación registrada, una declaración pública, la publicación de un decreto), y no a la percepción de cuándo “realmente” se decidió algo puertas adentro, porque esas negociaciones informales casi nunca están documentadas con la precisión necesaria para ordenarlas con confianza.

No basta con el orden en que una crónica narra los hechos para establecer la secuencia del juego: un periodista puede mencionar primero la reacción de la oposición y después la decisión del Ejecutivo simplemente por cómo estructuró la nota, sin que eso refleje el orden real de las decisiones. Tampoco es válido inferir secuencia de rumores sobre negociaciones informales previas (“se dice que hubo conversaciones extraoficiales antes del anuncio”) si no hay un acto formal y fechado que las respalde — por la razón ya dada: esas conversaciones casi nunca están documentadas con precisión suficiente para ordenarlas con confianza frente al resto de la secuencia.

Asumimos que el Ejecutivo decide primero y que el Congreso responde después, sabiendo ya qué hizo el Ejecutivo. La alternativa sería que ambos negociaran en paralelo antes de que el proyecto llegara al pleno, lo que convertiría esto en un juego simultáneo, no secuencial. Optamos por la secuencia porque la cuestión de confianza es, por diseño constitucional, un acto formal y público del Ejecutivo que precede necesariamente a la votación del Congreso: no hay manera de que el Congreso vote antes de que el Ejecutivo presente el proyecto.

Con esa aclaración hecha, este análisis pone a prueba una hipótesis concreta: que el bloque oficialista y el bloque opositor actuaron racionalmente, cada uno anticipando correctamente lo que el otro haría. Si la hipótesis es correcta, el desenlace observado — la reforma recortada, con el uso de la cuestión de confianza cuestionado — debería coincidir con el equilibrio que resulte de resolver el juego mediante backward induction. Si no coincide, la hipótesis queda en duda: habría que considerar que uno de los bloques leyó mejor el tablero que el otro — dándole la razón al titular — o que el modelo, tal como lo especificamos, no está capturando algo relevante.

Para ponerla a prueba, el procedimiento es el siguiente:

1. Identificar las combinaciones de opciones posibles y los resultados a los que conducen.
2. Ordenar las preferencias de cada bloque sobre esos resultados, apoyándose en las declaraciones y reuniones citadas — y siendo explícitos sobre qué tan sólida es cada una como evidencia.
3. Identificar la secuencia — quién decide primero y qué observa el que decide después — y con ella, construir el árbol del juego.
4. Resolverlo mediante backward induction.
5. Comparar el equilibrio resultante con lo que efectivamente ocurrió, para confirmar o descartar la hipótesis inicial.

Las combinaciones posibles

Antes de preguntar quién movió primero, preguntamos algo más simple: ¿qué pudo haber pasado, en términos de hechos observables? Cada resultado posible se distingue de los demás por tres hechos concretos: si la reforma se aprobó, si el Congreso denegó la confianza, y si el Ejecutivo disolvió el Congreso.

Resultado	¿Se aprueba la reforma?	¿Congreso deniega la confianza?	¿Ejecutivo disuelve el Congreso?
A	No se debate (proyecto retirado)	No	No
B	No aprobada	Sí	No
C	No aprobada	Sí	Sí
D	Sí, completa	No	No
E	Sí, parcial	No	No

No todas las combinaciones lógicamente posibles de estas tres preguntas binarias ocurren: por ejemplo, no hay un resultado donde la reforma se apruebe completa *y* el Congreso deniegue la confianza — una cosa excluye la otra por construcción. Eso también es información, y la retomamos al construir el árbol.

Ordenando los pagos, con evidencia

Llenar el ordenamiento de preferencias de cada bloque es el trabajo que no puede delegarse a ningún software.

Ejecutivo.

- **Peor resultado: B (0).** Ceder ante la censura sin siquiera disputarla es lo peor que le puede pasar: queda en evidencia como incapaz de sostener su propia amenaza institucional, sin haber obtenido nada a cambio.
- **Mejor resultado: D (4).** Lograr la reforma completa, sin ningún costo político adicional, es lo mejor posible.
- **E (3).** Una reforma parcial vale más que no lograr nada: obtener algo es preferible a no obtener nada, aunque implique ceder terreno frente al Congreso.
- **A (2).** Retirar el proyecto a tiempo evita el enfrentamiento por completo. Es peor que lograr algo de la reforma (E), pero mejor que arriesgarse a terminar disolviendo el Congreso (C) tras un fracaso abierto. La cita de Ferreira en la reunión de gabinete — “no iba a gastar autoridad pidiendo permiso por partes” — es la evidencia — parcial, de una sola fuente — de que valoraba mal esta posición frente a escalar; no prueba que A dejara de ser, aun así, preferible a C.
- **C (1).** Disolver el Congreso tiene un costo institucional alto, pero sigue siendo preferible a B: al menos reafirma la autoridad del Ejecutivo en vez de quedar en evidencia de debilidad. El punto delicado es que el nodo donde esto se decide **nunca se visitó** — el Congreso no denegó la confianza — así que no hay ningún hecho observado que lo confirme. La única evidencia disponible es la frase ambigua del asesor sobre que “la disolución siempre estuvo más para la prensa que para la sala de situación”, y es ambigua por partida doble: anónima y posterior a los hechos, con incentivo evidente para minimizar una amenaza que ya no hacía falta sostener. Le asignamos poco peso por esas dos razones, y en su lugar nos apoyamos en un supuesto institucional más general — que ceder ante una censura sin responder daña la autoridad del Ejecutivo de cara a futuros conflictos — para sostener que C es preferible a B.

Resultado	¿Se aprueba la reforma?	¿Congreso deniega la confianza?	¿Ejecutivo disuelve el Congreso?	Ejecutivo
A	No se debate (proyecto retirado)	No	No	2
B	No aprobada	Sí	No	0
C	No aprobada	Sí	Sí	1
D	Sí, completa	No	No	4
E	Sí, parcial	No	No	3

Congreso.

- **Peor resultado: C (0).** Ser disuelto es el escenario más costoso: pierde las bancas que ya tiene.
- **Mejor resultado: B (4).** Bloquear la reforma sin que el Ejecutivo se atreva a disolver es la victoria completa: no cede nada y no paga ningún costo institucional.
- **A (3).** Que el proyecto ni siquiera se debata es preferible a tener que aprobar cualquier versión: incluso una recortada tiene un costo político frente a los aliados empresariales del propio bloque.

- **E (2).** Aprobar una versión recortada, cuestionando el procedimiento en el mismo dictamen, limita el daño y sienta un precedente que dificulta el uso futuro de la cuestión de confianza — preferible a dejar pasar la reforma completa.
- **D (1).** Aprobar la reforma completa es malo, pero tolerable: no implica ninguna disolución de por medio, aunque sea el peor resultado entre los que no involucren perder las bancas.

No confundir

Los dos testimonios de la reunión de bancada, con sus *grados de seriedad* distintos sobre denegar la confianza sin más, son relevantes para juzgar qué tan en serio se consideró c — y por tanto para la secuencia y la credibilidad de esa amenaza — pero no alteran el ordenamiento de preferencias entre A, D y E, que se sostiene en el costo político de cada nivel de aprobación, no en esos testimonios. Ninguna de las fuentes citadas prueba, por sí sola, una preferencia: son indicios que hay que ponderar — algunos más creíbles que otros, algunos referidos a un punto que ni siquiera llegó a visitarse — y esa ponderación es un juicio del analista que debe hacerse explícito, no ocultarse detrás de un número.

Con esas posiciones tomadas, la tabla completa queda:

Resultado	¿Se aprueba la reforma?	¿Congreso deniega la confianza?	¿Ejecutivo disuelve el Congreso?	Ejecutivo	Congreso
A	No se debate (proyecto retirado)	No	No	2	3
B	No aprobada	Sí	No	0	4
C	No aprobada	Sí	Sí	1	0
D	Sí, completa	No	No	4	1
E	Sí, parcial	No	No	3	2

5.2. Cómo construir el árbol del juego

Ya tenemos las tres piezas necesarias: qué resultados son posibles (las combinaciones), qué tan bueno es cada uno para cada jugador (los pagos), y en qué orden se llega a ellos (la secuencia). Construir el árbol es traducir esas tres piezas a un diagrama, siguiendo un procedimiento mecánico:

1. El primer jugador en mover, según la secuencia, es la raíz del árbol.
2. Cada opción disponible para ese jugador es una rama que sale de ese nodo, etiquetada con el nombre de la opción.
3. Si esa opción, por sí sola, ya determina un resultado de la tabla de combinaciones — nadie más tiene que decidir nada —, la rama termina en una **hoja**: el resultado correspondiente, con sus dos pagos.
4. Si esa opción deja el resultado todavía indeterminado — porque, según la secuencia, otro jugador tiene que decidir algo más —, la rama termina en un nuevo nodo de decisión, con el jugador que mueve a continuación.
5. Se repite el procedimiento en cada nuevo nodo hasta que todas las ramas terminan en una hoja.

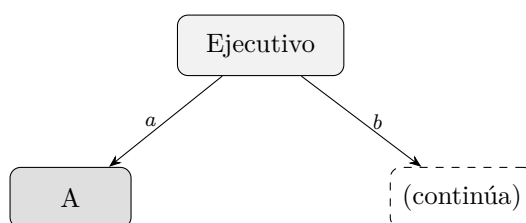
Apliquemos esto a Austral, turno por turno, para ver el procedimiento en acción. Antes de dibujar, fijamos una convención de notación que evita una confusión muy común:

Idea clave

Las letras **minúsculas** (a, b, c, ...) nombran las **opciones**: lo que un jugador elige en un momento dado. Las letras **mayúsculas** (A, B, C, ...) nombran los **resultados**: los que aparecen en la tabla de pagos. Una opción minúscula solo coincide con un resultado mayúsculo cuando esa opción termina el juego de inmediato. Si, después de elegirla, otro jugador todavía tiene que decidir algo, esa opción no tiene ningún pago propio — el pago depende de lo que pase después. Por eso **a** aparece en la lista de opciones pero **A** aparece en la tabla de pagos: son cosas distintas, aunque la primera conduzca directamente a la segunda.

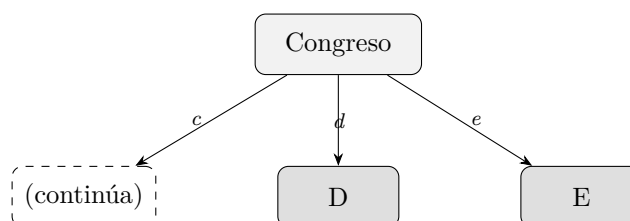
Con esa distinción, construimos el árbol turno por turno.

Turno 1 (Ejecutivo).



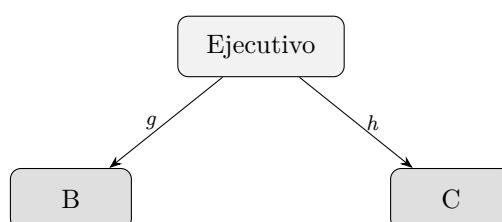
El Ejecutivo elige entre dos opciones: **a**, retirar el proyecto, que termina el juego de inmediato y conduce al resultado **A**; o **b**, mantenerlo y escalarlo como cuestión de confianza, que no tiene un resultado propio — deja la decisión en manos del Congreso.

Turno 2 (Congreso), solo si el Ejecutivo eligió b.



El Congreso elige entre tres opciones: **c**, denegar la confianza sin más, que no termina el juego — lo devuelve al Ejecutivo; **d**, aprobar el proyecto tal cual, que conduce directamente al resultado **D**; o **e**, aprobar una versión recortada cuestionando el procedimiento, que conduce directamente al resultado **E**.

Turno 3 (Ejecutivo), solo si el Congreso eligió c.



Al Ejecutivo le quedan dos opciones: **g**, aceptar la censura, que conduce al resultado **B**; o **h**, disolver el Congreso, que conduce al resultado **C**.

No confundir

Note que esto **no** es un juego simultáneo. Cada jugador decide sabiendo exactamente qué hizo el otro antes. Tratar este tipo de interacción política como si fuera una matriz de decisiones simultáneas oculta precisamente la lógica que se quiere explicar: quién mueve primero y qué puede anticipar el que mueve después.

Cada hoja de estos tres diagramas es exactamente una fila de la tabla de combinaciones que ya construimos, con sus dos pagos — ensamblarlos en un solo árbol no agrega información nueva, solo la organiza de una forma que se puede resolver hacia atrás. Eso es lo que sigue.

5.3. Cómo se hace backward induction

El procedimiento, en general:

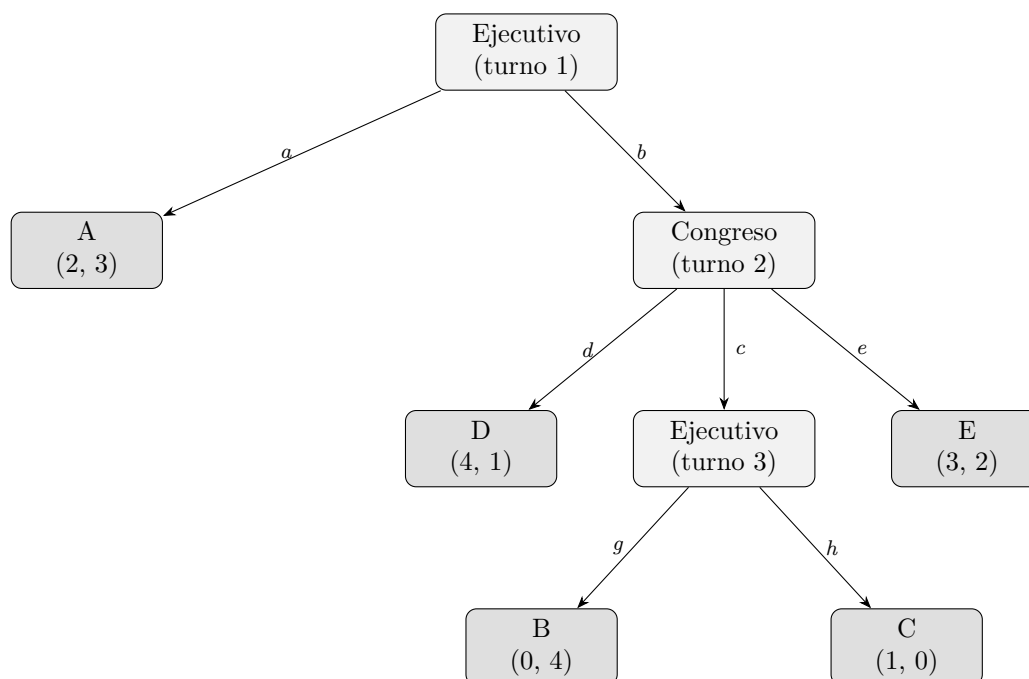
1. Localizar los nodos terminales del árbol — las hojas, que ya tienen un resultado y un pago asignado.
2. Ir al último nodo de decisión antes de esas hojas. En ese nodo decide un solo jugador: preguntarse qué opción le conviene *a ese jugador*, comparando únicamente los pagos que él recibe en cada rama.
3. Una vez identificada su mejor opción, “colapsar” ese nodo: reemplazarlo por el resultado que produce la opción que ese jugador elegiría. El nodo deja de ser una decisión abierta y pasa a ser, para efectos del resto del árbol, un resultado fijo.
4. Subir un nivel. Repetir el paso anterior en el nodo previo, que ahora compara resultados reales (no ramas hipotéticas), porque el nodo siguiente ya fue resuelto.
5. Continuar subiendo hasta llegar a la raíz. La secuencia de elecciones identificada en cada nodo, de la raíz hacia las hojas, es el **equilibrio subjuego-perfecto**.

Idea clave

La regla operativa que hay que recordar: en cada nodo, solo importan los pagos del jugador que decide *en ese nodo* — nunca los del otro jugador, y nunca lo que “sería mejor para ambos”. Ese es el error más común al aplicarlo por primera vez.

5.4. Resolviendo el caso: ¿tenía razón el titular?

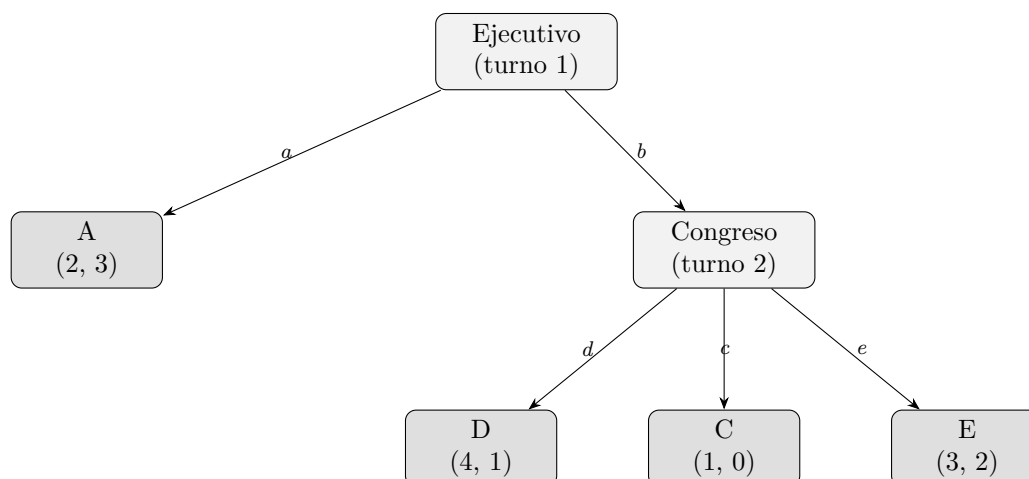
Ensamblamos en un solo árbol los tres turnos que ya dibujamos por separado:



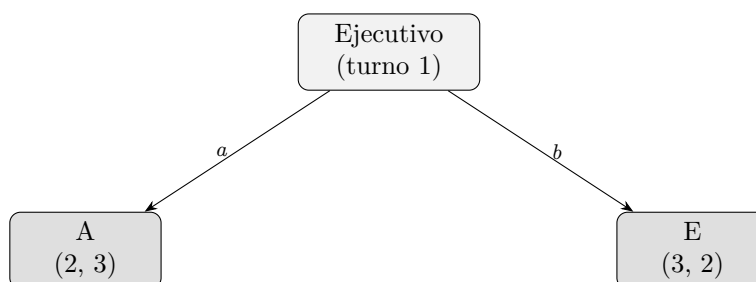
Solución: un árbol nuevo en cada paso

Backward induction no se hace sobre un solo dibujo: cada vez que se resuelve un nodo, ese nodo desaparece y el árbol se vuelve a dibujar, un nivel más chico. Esto es intencional: obliga a confirmar que la comparación siguiente ya no incluye ninguna rama hipotética, solo resultados reales.

Paso 1: se resuelve el turno 3. En el nodo *c*, el Ejecutivo compara *g* (0) contra *h* (1) y elige *h*. Ese nodo desaparece y se reemplaza por el resultado que produce: *C*.



Paso 2: se resuelve el turno 2. Ahora el Congreso compara tres resultados reales, no ramas hipotéticas: *c* → *C* (0), *d* → *D* (1), *e* → *E* (2). Elige *e*. Ese nodo desaparece y se reemplaza por *E*.



Paso 3: se resuelve la raíz. Solo queda un nodo: el Ejecutivo compara *a* → *A* (2) contra *b* → *E* (3), y elige *b*. No queda ningún nodo de decisión por resolver.

5.5. Síntesis

Interpretación

El equilibrio subjuego-perfecto es (b, e): el Ejecutivo escala la reforma como cuestión de confianza, y el Congreso responde con una versión recortada — exactamente el resultado E, con pagos (3, 2). El turno 3 — disolver o no — nunca se juega en la ruta de equilibrio, pero es indispensable para resolverlo: sin saber qué haría el Ejecutivo ahí, el Congreso no podría comparar sus propias opciones en el paso anterior.

Conclusión

Ese equilibrio coincide exactamente con lo que ocurrió, así que la hipótesis de racionalidad mutua no se rechaza: ambos bloques actuaron de forma compatible con anticipar correctamente al otro. El titular (“Ejecutivo pierde ante el Congreso”) queda matizado, no confirmado ni refutado: el Ejecutivo no obtuvo su mejor resultado, pero tampoco

fue superado estratégicamente — obtuvo justo lo que un actor racional podía esperar frente a un Congreso también racional. Esta conclusión depende enteramente de cómo se ponderó la evidencia disponible para ordenar los pagos — en particular, la cita ambigua del asesor sobre la disolución — y queda pendiente, como se detalla a continuación, todo lo que este ejercicio de un solo caso no puede mostrar por sí solo.

No confundir

Esta conclusión depende enteramente de los supuestos que se hicieron explícitos al ordenar las preferencias — en particular, del peso que se le asignó a la frase ambigua del asesor sobre la credibilidad de la disolución. Si esa evidencia se hubiera ponderado distinto — por ejemplo, si se concluyera que el Ejecutivo *no* habría disuelto el Congreso en el nodo *c* — el equilibrio del juego cambiaría, y con él la respuesta a la pregunta de investigación. Hacer explícito ese supuesto es lo que permite que otro investigador esté en desacuerdo con un argumento concreto, en vez de con una conclusión que aparece sin fundamento.

Autoevaluación

Si la fuente sobre la reunión de gabinete no existiera — es decir, si no tuviéramos ninguna pista sobre la preferencia del Ejecutivo entre *a* y *b* — ¿qué parte del análisis dejaría de sostenerse? ¿Alcanzaría con suponer que revelaron su preferencia a través de la acción que efectivamente tomaron?

Idea clave

Una posible respuesta (no la única razonable). No alcanzaría, y no por un tecnicismo: inferir la preferencia del Ejecutivo únicamente a partir de la acción que efectivamente tomó (*b*) volvería circular todo el ejercicio. Si el único fundamento para decir que prefería *b* sobre *a* es que eligió *b*, entonces el equilibrio del juego va a coincidir con lo observado por construcción — no porque hayamos puesto a prueba la hipótesis de racionalidad mutua, sino porque la armamos a partir del resultado que se suponía que debía explicar. Una hipótesis que no puede fallar frente a ningún desenlace posible no es una hipótesis: es una tautología. Lo que específicamente se debilitaría sin esa fuente es la comparación entre **A** y **escalar**: la reunión de gabinete es la única evidencia externa, previa al desenlace, sobre cómo Ferreira valoraba esa disyuntiva. El resto del ordenamiento del Ejecutivo seguiría sostenido por el razonamiento sustantivo ya dado (evitar el enfrentamiento, obtener algo vs. nada), pero esa comparación puntual quedaría apoyada solo en el juicio del analista, sin ninguna fuente que lo corrobore — el mismo punto que ya señala la caja **cuidado** de esta sección, ahora visto desde el lado de qué pasaría si esa fuente desapareciera del todo.

5.6. Rutas para profundizar este ejercicio, y complicaciones que hay que anticipar

Este capítulo resuelve un caso completo, de principio a fin, para que la lógica de backward induction quede clara antes de exigir que el estudiante la aplique por su cuenta. Profundizar en la técnica — o llevarla a una tesis propia — expone algunas cosas que aquí quedaron simplificadas:

- **Este capítulo resuelve un caso; no pide resolver uno propio.** Todo el árbol de Austral está construido y resuelto en el texto. El siguiente paso natural — y el más importante para dominar la técnica de verdad — es enfrentar un caso nuevo, con su propia evidencia ambigua y su propio árbol, sin que nadie lo resuelva de antemano: identificar jugadores, descartar interesados que no lo son, ordenar pagos con evidencia propia, y aplicar backward induction sin una respuesta ya escrita esperando al final.

- **La conclusión se declaró frágil, pero nunca se puso a prueba.** La caja de esta síntesis advierte que el equilibrio depende de cómo se ponderó la cita ambigua del asesor sobre la disolución — pero el capítulo nunca recalcula qué pasaría si esa ponderación hubiera sido otra. Una extensión natural es tomar el punto más débil del ordenamiento de pagos (el Ejecutivo prefiriendo C sobre B) e invertirlo, para ver si el equilibrio subjuego-perfecto cambia. Si cambia, confirma cuánto pesaba esa decisión de ponderación. Si no cambia, es evidencia de que la conclusión es más robusta de lo que la advertencia por sí sola sugiere.
- **Nunca se muestra la alternativa simultánea, solo se descarta.** El capítulo afirma que tratar esta interacción como un juego simultáneo “oculta la lógica que se quiere explicar”, pero no llega a construir esa versión alternativa para comparar. Una extensión metodológica es plantear la misma interacción como una matriz de pagos simultánea, encontrar su equilibrio de Nash, y contrastarlo con el equilibrio subjuego-perfecto que ya encontramos — mostrando en concreto, no solo afirmando, qué se pierde al ignorar quién mueve primero.

5.7. Limitaciones metodológicas: qué le falta a la teoría de juegos

Resolver el caso de Austral con backward induction responde una pregunta precisa — ¿es este desenlace compatible con que ambos bloques hayan sido racionales? — pero deja abiertas varias preguntas que una tesis rigurosa no puede ignorar. Cada una de ellas es, de hecho, el punto de entrada de alguno de los otros métodos de este curso.

¿De dónde salen realmente los pagos? Todo el ordenamiento de preferencias de Austral se construyó interpretando fragmentos de evidencia — una reunión de gabinete, dos testimonios contradictorios, una cita ambigua de un asesor — recolectados y ponderados a mano. Eso no es un atajo del ejercicio: es, en esencia, **proceso de rastreo** (*process tracing*) cualitativo, y su rigor depende enteramente de qué tan sistemática fue la recolección de esa evidencia. Un modelo con pagos brillantes pero mal sustentados es una construcción elegante sobre una base débil.

¿Este patrón se repite, o es un caso aislado? El equilibrio que encontramos explica *este* desenlace, con *estos* jugadores y *estos* pagos. No dice si Ejecutivos minoritarios enfrentan sistemáticamente el mismo dilema, ni bajo qué condiciones un Congreso opositor termina cediendo en vez de bloqueando. Para eso hace falta comparar **varios casos similares** — y ahí es donde entra **fsQCA** (Capítulo 3): identificar qué combinaciones de condiciones (mayoría legislativa, popularidad presidencial, proximidad electoral) producen sistemáticamente qué tipo de resultado, en vez de reconstruir un único juego.

¿Qué pasa después del equilibrio? El juego termina en el resultado E, pero la historia política no se detiene ahí: un Ejecutivo que cede en una cuestión de confianza puede o no sobrevivir políticamente los meses siguientes. Si la pregunta de investigación fuera “¿cuánto dura un gobierno después de un episodio así?”, el instrumento correcto ya no es un árbol de decisión sino **Event History Analysis** (Capítulo 2): modelar el riesgo de caída como una función del tiempo, no como un desenlace puntual.

¿Las citas que usamos son representativas, o las elegimos porque convenían al argumento? Tres fragmentos de evidencia — por más cuidadosamente ponderados que hayan sido — son una muestra minúscula y potencialmente sesgada de todo lo que se dijo públicamente sobre el caso. **Text as Data** (Capítulo 4) permite codificar sistemáticamente cientos de declaraciones, notas de prensa o intervenciones legislativas, reduciendo el riesgo de que el analista seleccione, sin darse cuenta, solo las citas que confirman el ordenamiento de pagos que ya tenía en mente.

¿Hubo algún cambio institucional exógeno alrededor del caso? Si la reforma coincidiera con un cambio de regla — una nueva ley sobre el uso de la cuestión de confianza, por ejemplo, que entrara en vigor justo antes o después del episodio — **RDiT** (Capítulo 1) permitiría preguntar si ese cambio de regla tuvo un efecto causal identificable sobre el comportamiento de los actores, algo que un solo juego no puede establecer.

No confundir

Ninguna de estas limitaciones invalida el ejercicio de teoría de juegos: el árbol y el backward induction siguen siendo la herramienta correcta para la pregunta que se planteó (¿fue racional este desenlace?). Pero una tesis que se apoye *solo* en un juego de un caso, con pagos justificados por tres citas, está exhibiendo apenas una pieza de un argumento metodológico completo — las secciones anteriores de este mismo capítulo ya muestran cómo cada limitación se resuelve recurriendo a alguna de las otras cuatro herramientas de este curso.

Sobre el autor

Perfil y Cargos Actuales

Profesor Principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), adscrito a la sección de Ciencia Política y Gobierno, donde ejerce además como Director de PULSO PUCP, Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica. En el ámbito nacional, se desempeña asimismo como Profesor Principal a tiempo parcial en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ejerciendo la dirección de la especialidad de Ciencia Política. En el plano internacional, es Senior Data Scientist en el eScience Institute de la University of Washington, institución en la que lidera desde 2009 la School on Data Science Methods. Desde 2024, es Profesor Invitado del programa de maestría en Data Analytics and Computational Social Science de la University of Massachusetts, Amherst. Asimismo, mantiene afiliaciones de investigación activas como Investigador del Proyecto de la Universidad de Berkeley para la Transparencia en la Investigación (BITSS) desde 2017 e Investigador Afiliado al Centro de Complejidad Social de George Mason University desde 2015.

Experiencia Previa, Gestión Académica y Consultorías Estratégicas

En el ámbito académico internacional, fue Profesor Visitante en la Evans School of Public Policy & Governance de la University of Washington entre 2015 y 2025, e Investigador Visitante en Duke University (Estados Unidos) durante el año 2016. Asimismo, fundó la Escuela de Métodos de Investigación en Ciencia Política de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), la cual dirigió en tres oportunidades en sus ediciones de Lima, Montevideo y Monterrey. En el sector público y la gestión gubernamental del Perú, desempeñó el cargo de Director Técnico de la Biblioteca Nacional del Perú entre 2005 y 2006. Ha realizado consultorías de alto nivel en diseño científico, analítica y toma de decisiones para entidades del Estado, destacando su labor como Consultor Científico de la Presidencia del Consejo de Ministros (2026), Consultor en Análisis de Datos y Decisiones para el Despacho del Ministerio de Salud (2020–2021), Consultor Científico para el Proyecto INFOGOB del Jurado Nacional de Elecciones (2011–2012) y Consultor para el Congreso de la República del Perú (2011).

Conferencias y Ponencias Internacionales

Ha participado activamente como conferencista, expositor y panelista invitado en destacadas instituciones universitarias y foros académicos globales, entre los que figuran la John F. Kennedy School of Government de Harvard University, George Washington University y University of Pittsburgh (Estados Unidos); la Universidad de Bergen (Noruega); así como la Universidad de los Andes (Colombia), la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina).

Formación Académica y Especialización

Cuenta con una sólida formación interdisciplinaria de posgrado y pregrado, habiendo obtenido el grado de PhD en Ciencias Sociales Computacionales por George Mason University (Estados Unidos), el Doctorado en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Maestría en Ciencia Política y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el título profesional de Licenciado en Ciencias de la Computación por la UNMSM y el grado de Bachiller en Ciencias Matemáticas por la misma casa de estudios. Su formación de posgrado se complementa con diversos estudios avanzados de especialización desarrollados en Carnegie Mellon University, University of Chicago, la National University of Singapore y la Università degli Studi di Trento (Italia).

Publicaciones y Producción Académica

Su producción académica cuenta con difusión global al haber publicado con los sellos y casas editoriales de mayor prestigio e impacto en el mundo académico, destacando sus obras de referencia metodológica con **Cambridge University Press**, así como contribuciones editadas por **University of California Press**, **CRC Press (Taylor & Francis)** y **Springer**. Su obra abarca libros de texto, capítulos analíticos y artículos especializados en ciencia de datos, análisis de redes complejas, gobernanza y coyunturas sociopolíticas tanto a escala global como en el contexto peruano.

Publicaciones en el Extranjero

Libros:

- **Magallanes Reyes, J. M.** (2022). *Data Visualization for Social and Policy Research: A Step-by-Step Approach Using R and Python* (1.^a ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108625425>
- **Magallanes Reyes, J. M.** (2017). *Introduction to Data Science for Social and Policy Research: Collecting to Organizing Data with R and Python*. Cambridge University Press.

Artículos, Capítulos de Libro y Ponencias:

- **Magallanes Reyes, J. M.** (2026, julio). *Inferring Institutional Learning from Ministerial Duration: A Deductive Framework with Evidence from Peru, 1821–2026*. Ponencia presentada en el XIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política: “Cuatro décadas de democracia en América Latina: entre el fortalecimiento y la erosión en un mundo incierto” (SAAP, Universidad Torcuato Di Tella y ALACIP), Buenos Aires, Argentina.
- **Magallanes, J. M., Rengifo, G., & López, S.** (2026). *The Pucallpazos and the Creation of Ucayali: A Subnational Critical Juncture in Peru (1978-1981)*. SSRN Scholarly Paper No. 6929798. Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=6929798>
- **Cárdenas, U., Kahhat, R., & Magallanes, J. M.** (2022). Interdependent response of three critical infrastructures in a South-American megacity. *Environmental Research: Infrastructure and Sustainability*. <https://doi.org/10.1088/2634-4505/ac6a0a>
- **Dias, G. P., Tupia, M., & Magallanes Reyes, J. M.** (2019). Evaluation of Local E-Government Maturity in the Lima Metropolitan Area. En Á. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis, & S. Costanzo (Eds.), *New Knowledge in Information Systems and Technologies*, Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing.
- **Magallanes, J. M.** (2018). Analyzing Cosponsorship Data to Detect Networking Patterns. En J. Kitces, D. Turek, & F. Deniz (Eds.), *The Practice of Reproducible Research: Case Studies and Lessons from the Data-Intensive Sciences*. University of California Press.
- **Lee, S. H., Magallanes, J. M., & Porter, M. A.** (2017). Time-dependent community structure in legislation cosponsorship networks in the Congress of the Republic of Peru. *Journal of Complex Networks*, 5(1), 127–144. <https://doi.org/10.1093/comnet/cnw004>
- **Magallanes, J. M.** (2017). Exploring Legislative Networks in a Multiparty System. En M. T. Thai, W. Wu, & H. Xiong (Eds.), *Big Data in Complex and Social Networks*, Chapman & Hall/CRC Big Data Series. CRC Press, Taylor & Francis Group.
- **Magallanes, J. M., & Incio, J. L.** (2016). Indicadores políticos de las elecciones subnacionales peruanas: Una mirada geoespacial. En F. Botero, M. García Sánchez, L. Wills Otero, & F. Barrero (Eds.), *Dinamismo y diversidad en la ciencia política latinoamericana* (1.^a ed.). Asociación Latino-Americana de Ciencia Política (ALACIP), Universidad de los Andes.
- **Magallanes, J. M., Cioffi-Revilla, C., & Burger, A.** (2014, noviembre). *Understanding Migration Induced by Climate Change in the Central Andes of Peru via Agent-Based*

Computational Modeling. Presentado en el 5th World Congress in Computational Social Science.

Publicaciones en el Perú

Libros:

- **López Jiménez, S., Magallanes Reyes, J. M., & Rengifo Briceño, G.** (2025). *El Perú y sus coyunturas críticas: Estado, democratización y democracia en los siglos XIX y XX*. CISEPA.
- **Magallanes Reyes, J. M., Mas Castillo, L., Mosqueira Cabrera, M., López Villanes, N., & Lévano Gavidia, L.** (2012). *Tour guiado por la estadística básica: Conceptos, mapas, videos y más*. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Artículos y Capítulos de Libro:

- **Magallanes Reyes, J. M.** (2021). Datos, Algoritmos, Política y Complejidad Social. En *Las Elecciones y el Bicentenario*. Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Ciencias Sociales.
- **Magallanes, J. M.** (2014). Modelos emergentes de gobernabilidad democrática en la era de la Internet: posibles direcciones de los gobiernos locales. *Revista de Ciencia Política de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas*, 1(1).
- **Magallanes Reyes, J. M.** (2013). *Climate Change and Politogénesis: The Effects of El Niño Southern Oscillation in the Emergence of Political Complexity in Early Peru*. Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Ciencias Sociales.
- **Magallanes, J. M.** (2010). Reflexiones metodológicas para la Ciencia Política del siglo XXI. *Politai*, 1, 91–107.